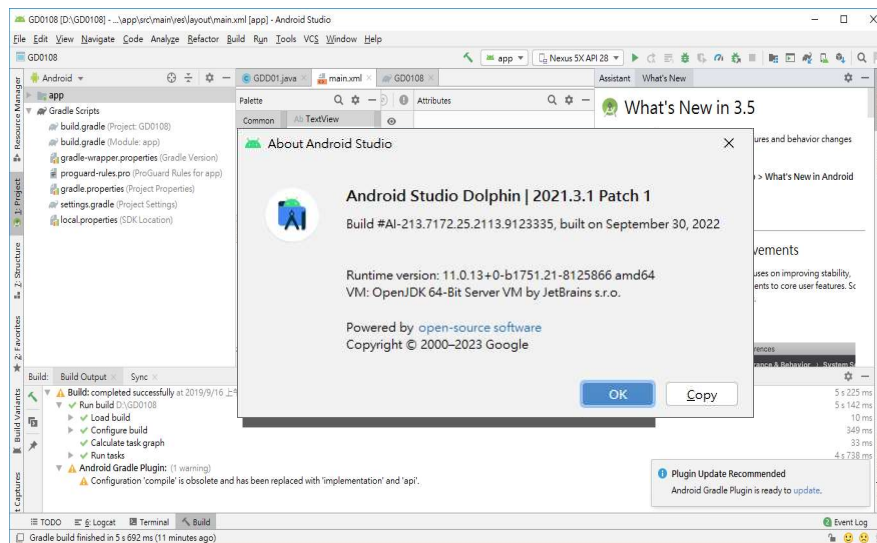


安卓9證照考題--102、104 、208、210、304、310

資科系
林偉川

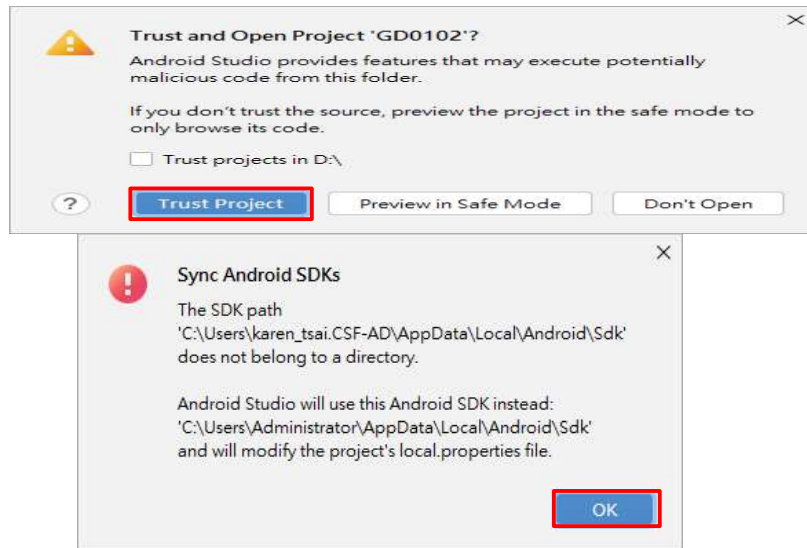
1

安卓9考試環境設定



2

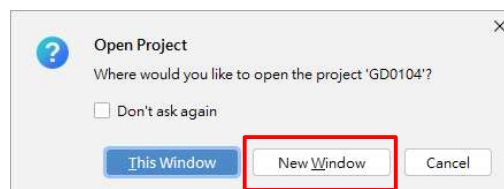
Android 9 通用的修正說明



3

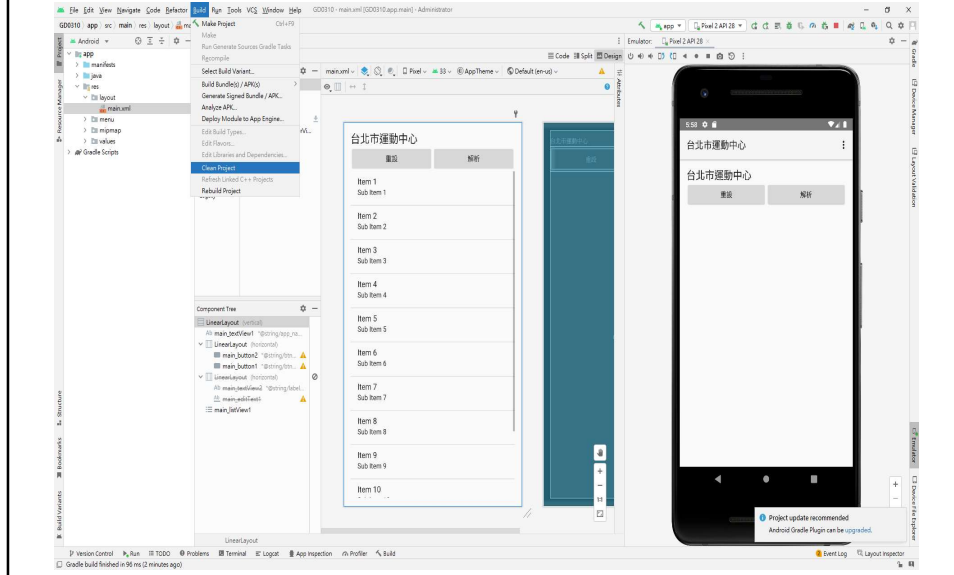
Android 9 30題通用的修正說明

- <https://www.youtube.com/watch?v=lym7tmsiFO8&feature=youtu.be>



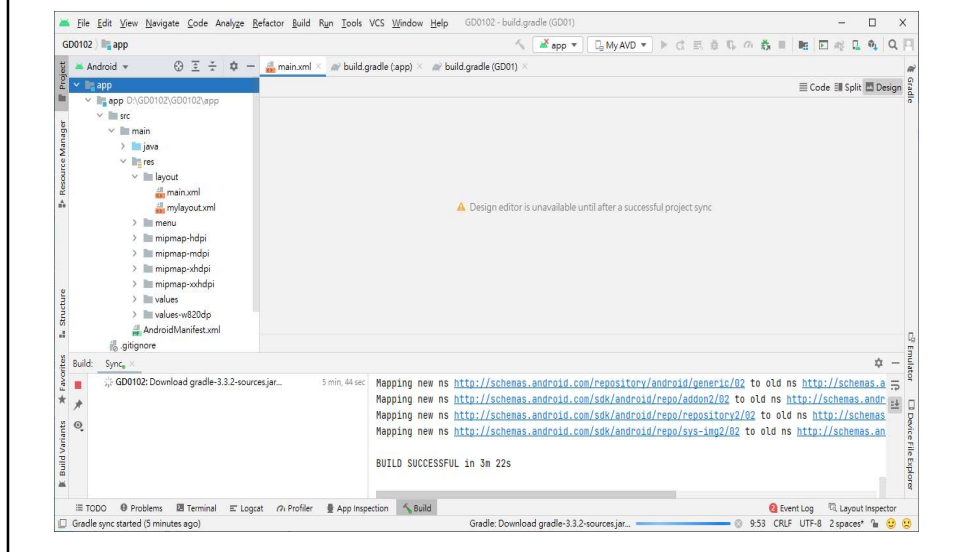
4

安卓9考試環境設定/點project/clean



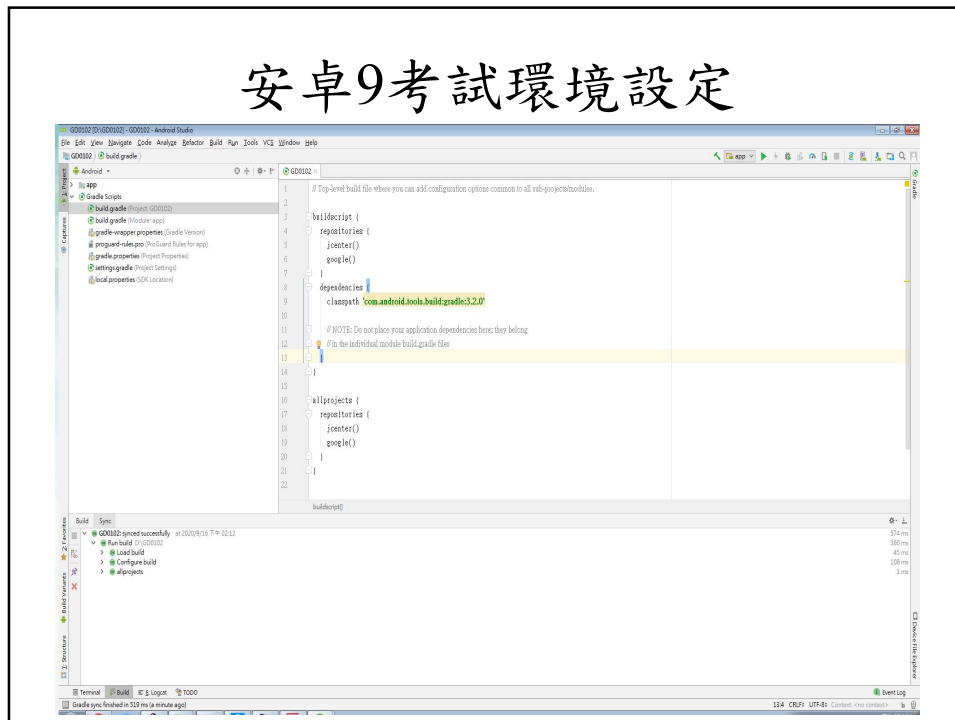
5

沒有紅色字才算成功



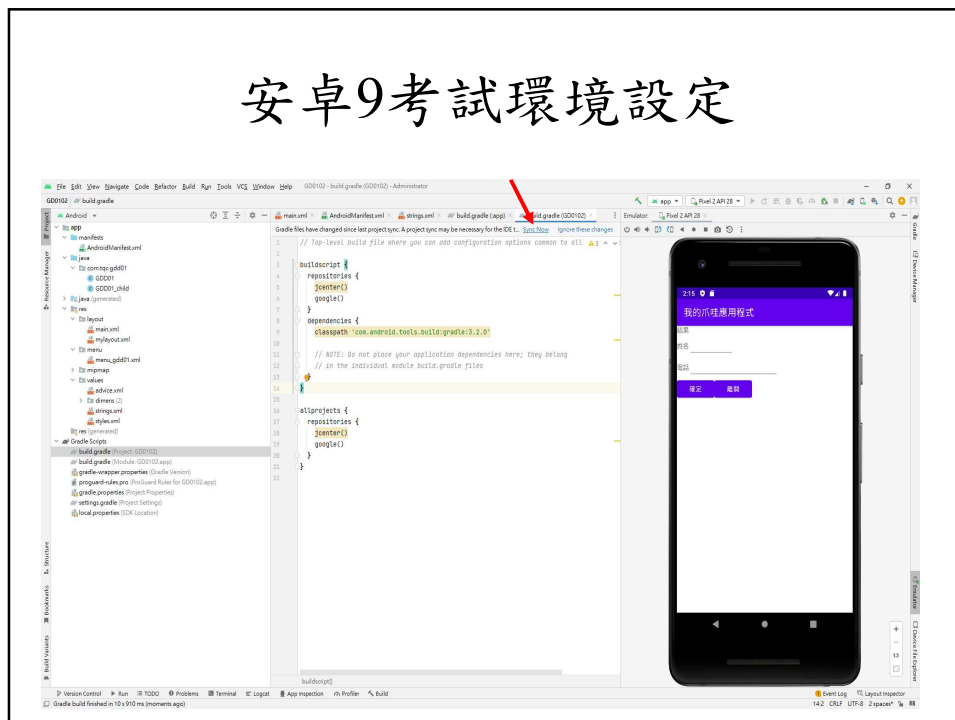
6

安卓9考試環境設定



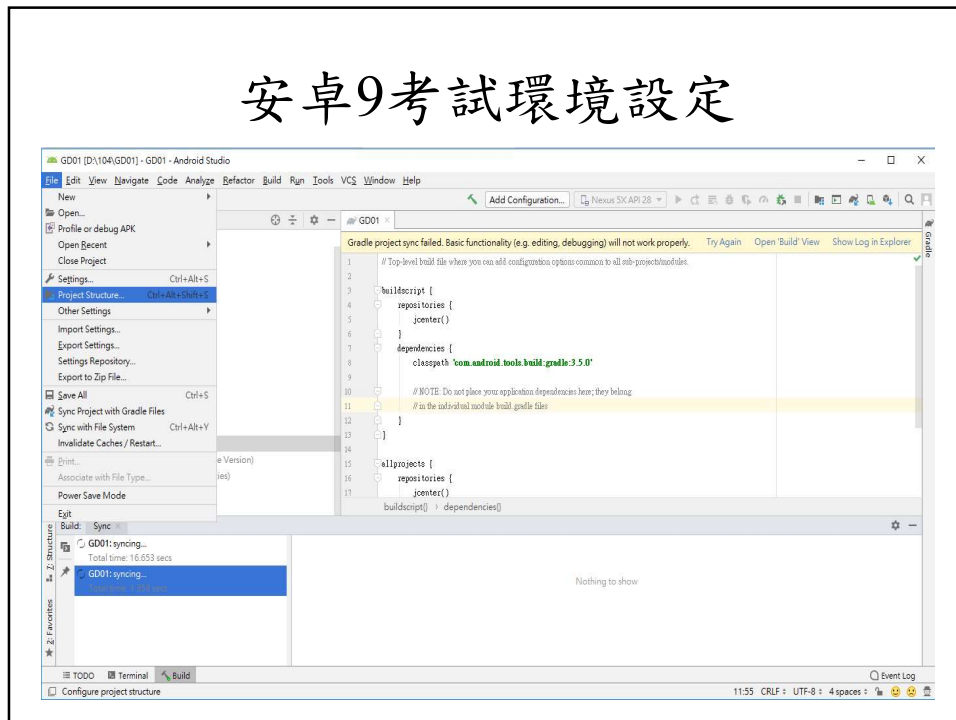
7

安卓9考試環境設定



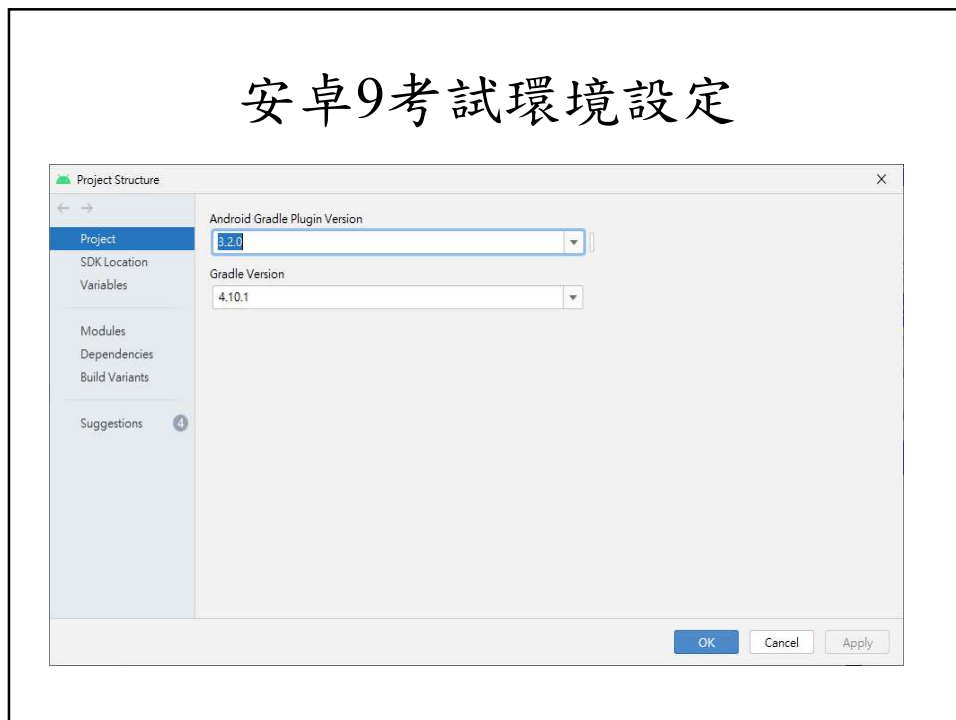
8

安卓9考試環境設定



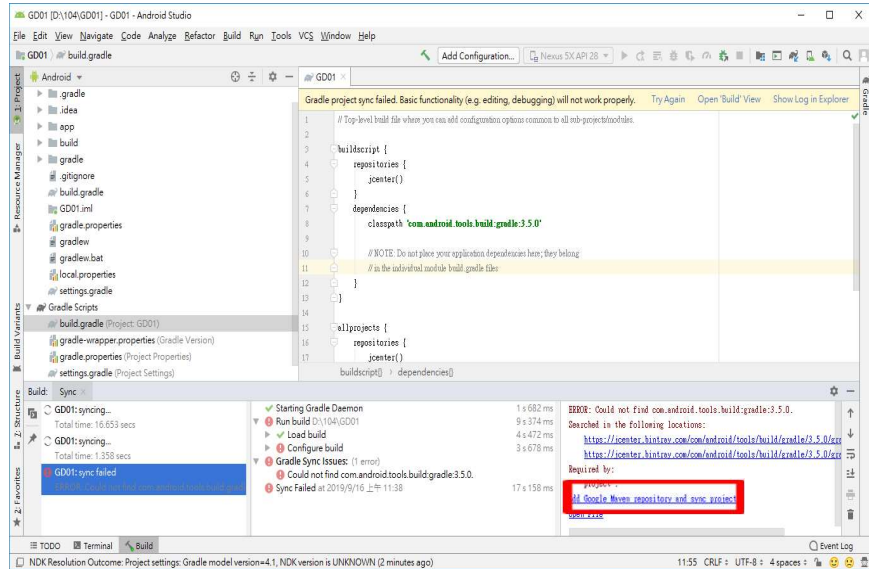
9

安卓9考試環境設定



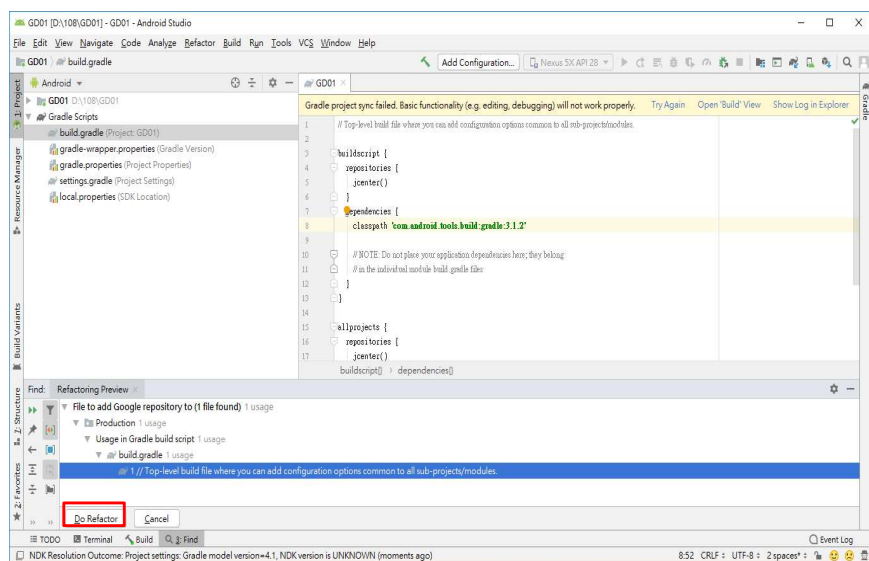
10

安卓9考試環境設定



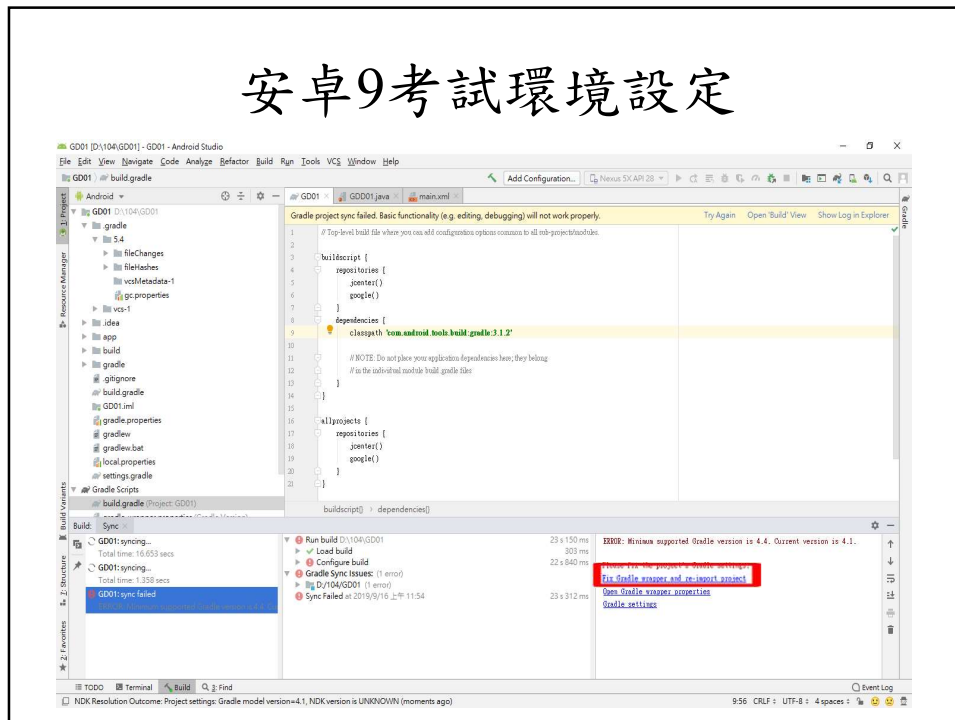
11

安卓9考試環境設定



12

安卓9考試環境設定



13

題目102 計算BMI

102. 計算 BMI 值

1. 題目說明：

請開發 COM.TQC.GDD01 專案，設計「計算 BMI 值」應用程式。在輸入性別、身高及體重後，按下「計算」按鈕，在 Activity 中運用 Intent 傳遞資訊並啟動另一個 Activity，並計算 BMI 值。請依下列題意進行作答，作答完成請儲存所有檔案。

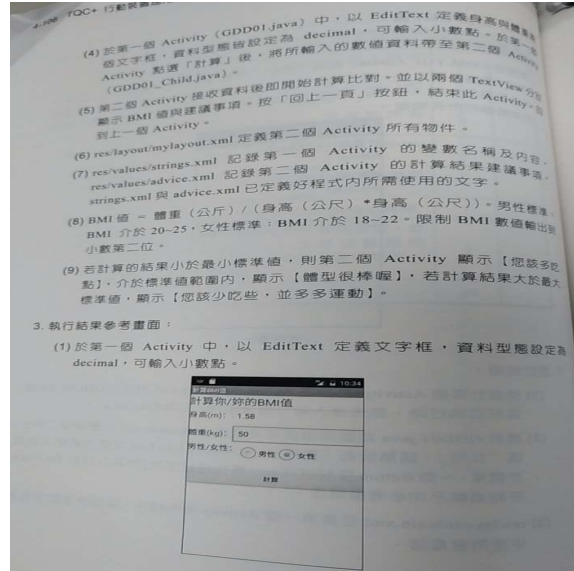
<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 請設計兩個 Activity，必須在 AndroidManifest.xml 內註冊 GDD01_Child，當程式執行時，首先進入第一個 Activity (GDD01.java)。
- (2) 請於 GDD01.java 定義兩個僅可單選的 RadioButton，以便選擇「男性」或「女性」，請預設為「男性」。另外兩個 EditText 供使用者輸入身高及體重，一個 Button 控制項其 text 屬性值設定為「計算」，其餘 TextView 控制項顯示如參考圖所示。
- (3) res/layout/main.xml 定義第一個 Activity 所有物件，請依參考圖定義產生使用者畫面。

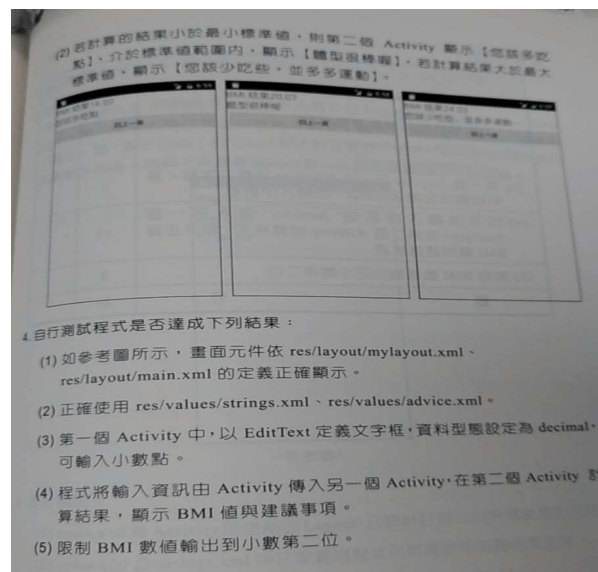
14

題目102 計算BMI



15

題目102 計算BMI



16

題目102 計算BMI

5. 評分項目：

項	目	配 分	得 分
(1) 畫面元件依 res/layout/mylayout.xml、res/layout/main.xml 的定義正確顯示，各個物件及其屬性設定與參考圖相同		4	
(2) 正確使用 res/values/strings.xml、res/values/advice.xml		2	
(3) 第一個 Activity 中，以 EditText 定義文字框，資料型態設定為 decimal，可輸入小數點		2	
(4) 程式將輸入資訊由 Activity 傳入另一個 Activity，在第二個 Activity 計算結果，顯示正確 BMI 值與建議事項		10	
(5) 限制 BMI 數值輸出到小數第二位		2	
總	分	20	

17

題目102 計算BMI

- 了解清單檔案 AndroidManifest.xml 內容，並能註冊新 Activity
- 應用技術 → Intent、Bundle、Extra(putString, getString...)
- 利用各種佈局元件完成畫面的設計 (LinearLayout(Horizontal、Vertical))
- 了解基本元件相關屬性與方法的使用 (TextView、EditText、Button、RadiGroup、RadioButton)
- 利用 inputType 屬性來限制 EditText 資料的內容與格式
- 熟悉 Activity 畫面切換的關鍵指令，並可利用 Intent 與 Bundle 傳遞與交換資料
- 利用 Java 基本類別來控制浮點數資料的顯示位數

18

題目102 計算BMI

19

102 計算BMI—AndroidManifest.xml

```
<application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
        android:name="com.tqc.gdd01.GDD01"
        android:label="@string/app_name" >
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
    </activity>
    <!-- TO DO -->
    <activity android:name=".GDD01_child" />
</application>
```

20

102 計算BMI—String.xml

```
<resources>
  <string name="app_name">計算BMI值</string>
  <string name="title">計算你/妳的BMI值</string>
  <string name="text1">身高(m) : </string>
  <string name="text2">體重(kg) : </string>
  <string name="text3">男性/女性 : </string>
  <string name="male">男性</string>
  <string name="female">女性</string>
  <string name="compute">計算</string>
  <string name="hello_world">Hello world!</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
</resources>
```

21

102 計算BMI—main.xml

```
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/and
roid"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical">

  <!--TO DO-->

</LinearLayout>
```

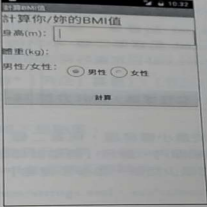
22

題目102 計算BMI

102. 計算 BMI 值

1. 題目說明：

請開發 COM.TQC.GDD01 專案，設計「計算 BMI 值」應用程式。在輸入性別、身高及體重後，按下「計算」按鈕，在 Activity 中運用 Intent 傳遞資訊並啟動另一個 Activity，並計算 BMI 值。請依下列題意進行作答，作答完成請儲存所有檔案。



<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 請設計兩個 Activity，必須在 AndroidManifest.xml 內註冊 GDD01_Child，當程式執行時，首先進入第一個 Activity (GDD01.java)。
- (2) 請於 GDD01.java 定義兩個僅可單選的 RadioButton，以便選擇「男性」或「女性」，請預設為「男性」。另外兩個 EditText 供使用者輸入身高及體重，一個 Button 控制項其 text 屬性值設定為【計算】，其餘 TextView 控制項顯示如參考圖所示。
- (3) res/layout/main.xml 定義第一個 Activity 所有物件，請依參考圖定義產生使用者畫面。

23

102 計算BMI—main.xml

<TextView

```

    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/title"
    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Large"/>

```

24

102 計算BMI—main.xml

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
    <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/text1" />
```

25

102 計算BMI—main.xml

```
<EditText
    android:id="@+id/etHeight"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="numberDecimal" />
</LinearLayout>
```

26

102 計算BMI—main.xml

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
    <TextView
        android:id="@+id/textView3"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/text2" />
```

27

102 計算BMI—main.xml

```
<EditText
    android:id="@+id/etWeight"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="numberDecimal" />
</LinearLayout>
```

28

102 計算BMI—main.xml

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
    <TextView
        android:id="@+id/textView4"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/text3" />
```

29

102 計算BMI—main.xml

```
<RadioGroup
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="horizontal">
    <RadioButton
        android:id="@+id/rbMale"
        android:checked="true"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/male" />
```

30

102 計算BMI—main.xml

```

<RadioButton
    android:id="@+id/rbFemale"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/female" />
</RadioGroup>
</LinearLayout>

<Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/compute" />

```

31

102 計算BMI—GDD01.java

```

public class GDD01 extends Activity {
    private EditText etheight;
    private EditText etweight;
    private RadioButton rb1;
    private RadioButton rb2;
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        Button b1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
        b1.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
            public void onClick(View v) {

```

32

102 計算BMI—GDD01.java

//從輸入介面中取出了的身高、體重值，要將身高、體重值傳送給 child_Activity 後作計算

//這些附加在 Intent 上的訊息都儲存在 Bundle 物件中

//透過「intent.putExtras(bundle)」敘述，將「bundle」物件附加在 Intent 上隨 Intent 而送出

```

    }
  });
}
}

```

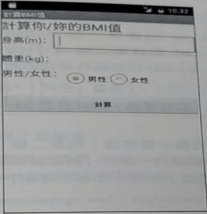
33

題目102 計算BMI

102. 計算 BMI 值

1. 題目說明：

請開發 COM.TQC.GDD01 專案，設計「計算 BMI 值」應用程式。在輸入性別、身高及體重後，按下「計算」按鈕，在 Activity 中運用 Intent 傳遞資訊並啟動另一個 Activity，並計算 BMI 值。請依下列題意進行作答，作答完成請儲存所有檔案。



<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 請設計兩個 Activity，必須在 AndroidManifest.xml 內註冊 GDD01_Child，當程式執行時，首先進入第一個 Activity (GDD01.java)。
- (2) 請於 GDD01.java 定義兩個僅可單選的 RadioButton，以便選擇「男性」或「女性」，請預設為「男性」。另外兩個 EditText 供使用者輸入身高及體重，一個 Button 控制項其 text 屬性值設定為【計算】，其餘 TextView 控制項顯示如參考圖所示。
- (3) res/layout/main.xml 定義第一個 Activity 所有物件，請依參考圖定義產生使用者畫面。

34

102 計算BMI—GDD01.java

```
//從輸入介面中取出了的身高、體重值，要將身高、體重值傳送給 child_Activity 後作計算
etheight=(EditText)findViewById(R.id.etHeight);
etweight=(EditText)findViewById(R.id.etWeight);
rb1=(RadioButton) findViewById(R.id.rbMale);
rb2=(RadioButton) findViewById(R.id.rbFemale);
double hh=Double.parseDouble(etheight.getText().toString());
double ww=Double.parseDouble(etweight.getText().toString());
String ss=rb1.isChecked() ? "M" : "F";

//這些附加在 Intent 上的訊息都儲存在 Bundle 物件中
Bundle bu=new Bundle();
bu.putDouble("height",hh); bu.putDouble("weight",ww);
bu.putString("Sex",ss);

//透過「intent.putExtra(bundle)」敘述，將bundle 物件附加在 Intent，隨著 Intent 送出而送出
Intent it=new Intent(GDD01.this,GDD01_child.class);
it.putExtra(bu); startActivity(it);
} });
}}
```

35

102 計算BMI—GDD01_client.java

```
public class GDD01_child extends Activity {
    Bundle bundle;
    Intent intent;
    /** Called when the activity is first created. */
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.mylayout);
        intent=this.getIntent();
        bundle = intent.getExtras();
        String Sex = bundle.getString("Sex");
        double height = bundle.getDouble("height");
        double weight = bundle.getDouble("weight");
        String BMI_result = this.getBMI(height,weight);
        String BMI_advice = this.getAdvice(Sex,height,weight);
    }
}
```

36

102 計算BMI—GDD01_client.java

```

TextView tvBMI=(TextView) findViewById(R.id.tvBMI);
tvBMI.setText(BMI_result);
TextView tvAdvice=(TextView) findViewById(R.id.tvAdvice);
tvAdvice.setText(BMI_advice);

Button b1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
b1.setOnClickListener(new Button.OnClickListener()
{
public void onClick(View v)
{
    GDD01_child.this.finish();
}
});
}

```

37

102 計算BMI—GDD01_client.java

```

//BMI值格式化
private String format(double num) {
    // TO DO
    return " ";
}

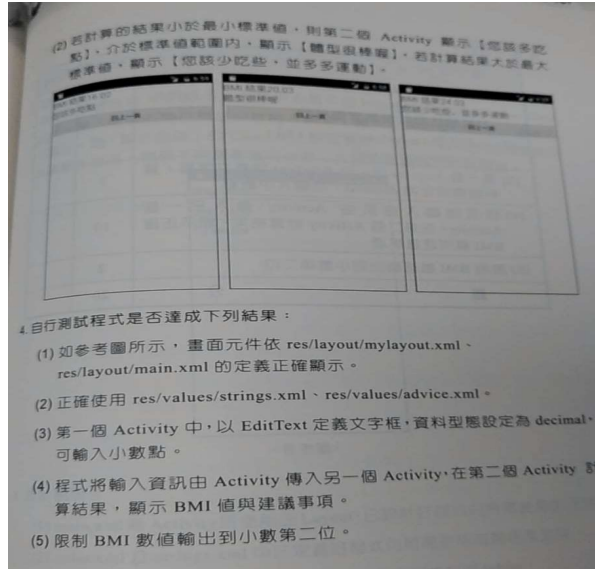
//取得BMI值
private String getBMI (double height, double weight) {
    // TO DO
    return " ";
}

//依BMI值取得建議
private String getAdvice (String Sex, double height, double weight) {
    // TO DO
    return " ";
} }

```

38

題目102 計算BMI



39

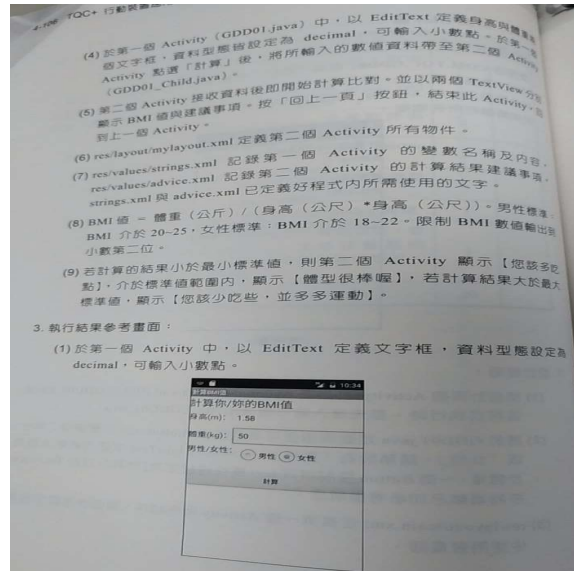
102 計算BMI—GDD01_client.java

```
//BMI值格式化
private String format(double num) {
    // TO DO
    return String.format("%.2f",num);
}

//取得BMI值
private String getBMI (double height, double weight) {
    // TO DO
    double bmi=weight/(height*height);
    return getString(R.string.report_result)+format(bmi);
}
```

40

題目102 計算BMI



41

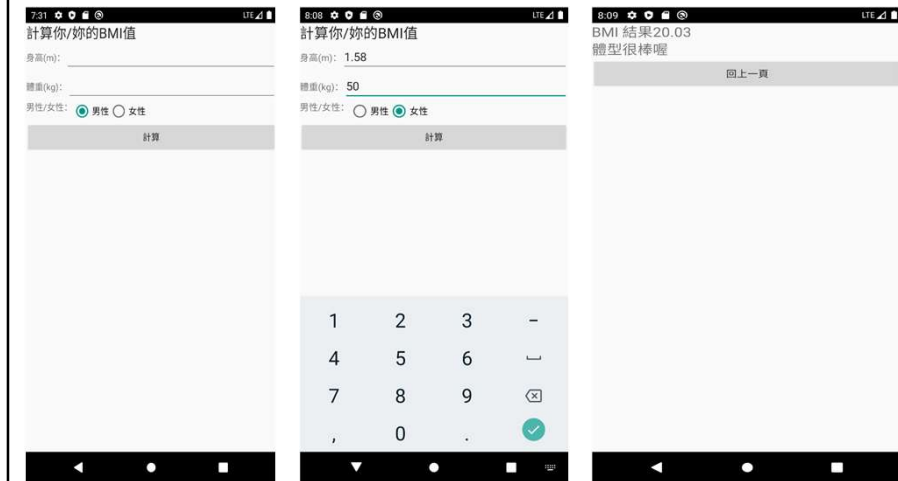
102 計算BMI—GDD01_client.java

//依BMI值取得建議

```
private String getAdvice (String Sex, double height, double weight) {
    // TO DO
    double bmi=weight/(height*height);
    String msg="";
    if (Sex.equals("M")) {
        if (bmi > 25.0) msg=getString(R.string.advice_heavy);
        else if (bmi < 20.0) msg=getString(R.string.advice_light);
        else msg=getString(R.string.advice_average);
    }
    else {
        if (bmi > 22.0) msg=getString(R.string.advice_heavy);
        else if (bmi < 18.0) msg=getString(R.string.advice_light);
        else msg=getString(R.string.advice_average);
    }
    return msg;
}
```

42

結果



43

題目104顯示圖片

104. 顯示圖片

1. 題目說明：

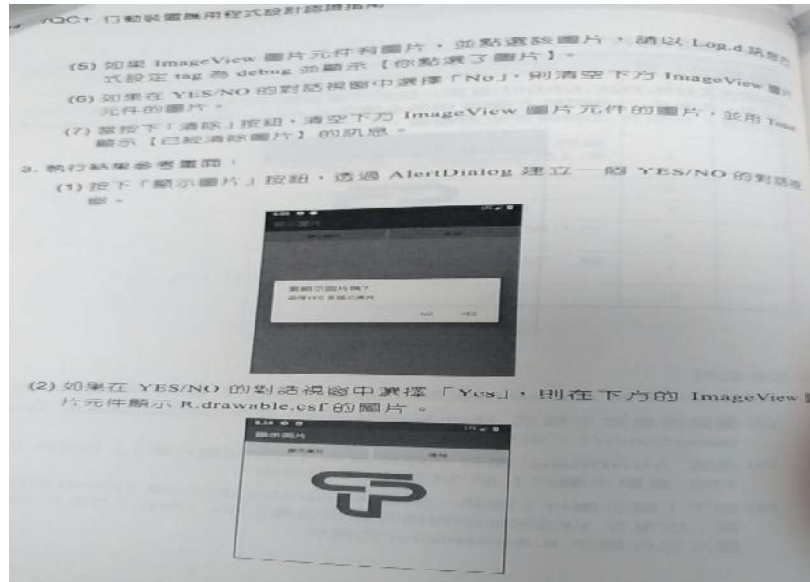
請開發 COM.TQC.GDD01 專案，設計「顯示圖片」應用程式。處理按鍵的效果，並將按下的反應，透過 Dialog 選項和 Logcat 輸出。請依下列題意進行作答，作答完成請儲存所有檔案。

2. 設計說明：

- (1) main.xml 為 Activity 所使用的 Layout，已設計好程式內所需使用的元件。
- (2) 請開發專案主程式 MainActivity.java，修改 onCreate(Bundle savedInstanceState){}，添加 button 按鈕的處理。
- (3) 透過 AlertDialog 建立一個標題為【要顯示圖片嗎？】內容為【選擇 YES 會顯示圖片】的 YES/NO 的對話窗。
- (4) 按下「顯示圖片」按鈕，透過 AlertDialog 建立一個 YES/NO 的對話視窗，如果在 YES/NO 的對話視窗中選擇「Yes」，則在下方的 ImageView 圖片元件顯示 R.drawable.csf 的圖片。

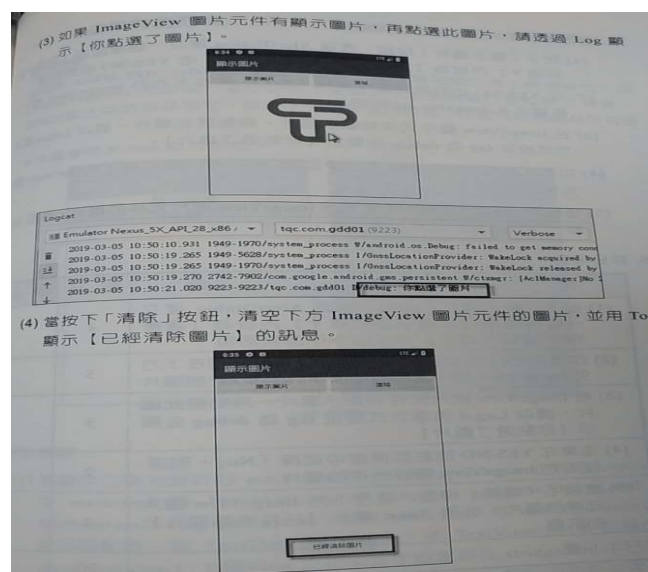
44

題目104顯示圖片



45

題目104顯示圖片



46

題目104顯示圖片

4. 自行測試程式是否達成下列結果：

(1) 按下「顯示圖片」按鈕，透過 AlertDialog 建立一個標題為【要顯示圖片嗎？】內容為【選擇 YES 會顯示圖片】的 YES/NO 的對話窗。

(2) 在 YES/NO 的對話視窗中選擇「Yes」，則在下方的 ImageView 圖片元件顯示 R.drawable.csf 的圖片。

(3) 若 ImageView 圖片元件有顯示圖片，再點選此圖片，請以 Log.d 訊息方式設定 tag 為 debug 並顯示【你點選了圖片】。

(4) 如果在 YES/NO 的對話視窗中選擇「No」，則清空下方 ImageView 圖片元件的圖片。

(5) 當按下「清除」按鈕，清空下方 ImageView 圖片元件的圖片，並用 Toast 顯示【已經清除圖片】的訊息。

5. 評分項目：

項 目	配 分	得 分
(1) 按下「顯示圖片」按鈕，透過 AlertDialog 建立一個標題為【要顯示圖片嗎？】內容為【選擇 YES 會顯示圖片】的 YES/NO 的對話窗	4	
(2) 在 YES/NO 的對話視窗中選擇「Yes」，則在下方的 ImageView 圖片元件顯示 R.drawable.csf 的圖片	5	
(3) 若 ImageView 圖片元件有顯示圖片，再點選此圖片，請以 Log.d 訊息方式設定 tag 為 debug 並顯示【你點選了圖片】	5	
(4) 如果在 YES/NO 的對話視窗中選擇「No」，則清空下方 ImageView 圖片元件的圖片	2	
(5) 當按下「清除」按鈕，清空下方 ImageView 圖片元件的圖片，並用 Toast 顯示【已經清除圖片】的訊息	4	
總 分	20	

47

題目104顯示圖片

48

104解題說明

- 熟悉Button的事件處理機制
- 瞭解ImageView的常用屬性及方法
- 熟悉AlertDialog的生成、顯示及按鈕事件處理
- 熟悉Toast元件的使用
- 了解Log的使用時機

49

題目104顯示圖片

- 應用技術➡imageView (View.GONE、View.Visible)
- new AlertDialog.Builder()

50

顯示圖形的 ImageView

- 替選單加上圖片

setVisibility() 參數值	visibility 屬性值	說明
VIEW.VISIBLE	visible	預設值, 表示元件會正常顯示。
VIEW.INVISIBLE	invisible	元件看不到, 但會占用佈局空間, 例如 3 個 ImageView 排在一起, 若中間的被設為 VIEW.INVISIBLE, 則其前後 ImageView 之間將留白。
VIEW.GONE	gone	元件看不到, 也『不占用』佈局空間, 同樣 3 個 ImageView 排列的情況, 若中間的被設為 VIEW.GONE, 則其前後 ImageView 將會變成相鄰的元件。

51

51

使用 Alert 交談窗

- 在交談窗中加入按鈕

代表按鈕的常數

常數名稱	意義
BUTTON_NEGATIVE	按了代表『否』的按鈕
BUTTON_NEUTRAL	按了代表『中性』的按鈕
BUTTON_POSITIVE	按了代表『是』的按鈕

52

52

程式碼

```
if (parent == lv2) {
    Toast tos=Toast.makeText(this,"",Toast.LENGTH_LONG);
    tos.setGravity(Gravity.TOP | Gravity.RIGHT,0,50);
    tos.setText("答案為：" + ans[position]); tos.show();
}
```

53

53

AndroidManifest.xml



```
Id:gradle (GD0104) x MainActivity.java x AndroidManifest.xml x activity_main.xml x
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="COM.TQC.GDD01">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="顯示圖片"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light">
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

54

104顯示圖片—MainActivity.java

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private Button mButton01;
    private Button mButton02;
    private ImageView mImageView;
    private final Context context = this;
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        //context = getApplicationContext();
        mImageView=(ImageView) findViewById(R.id.imageView);
    }
}
```

55

104顯示圖片—MainActivity.java

// TO DO (1) 按下「圖片」按鈕，顯示一個「YES/NO對話視窗」，對話窗標題顯示【要顯示圖片嗎？】，對話內容顯示【選擇YES 會顯示圖片】，當按下【YES】顯示「R.drawable.tca」的檔案在ImageView當中。當按下【NO】顯示，清空下方ImageView圖片。

```
mButton01=(Button) findViewById(R.id.button);
```

// TO DO (2) 當按下「清除」按鈕，清空下方ImageView圖片，並用Toast訊息方式於畫面中顯示【已經清除圖片】文字。

```
mButton02=(Button) findViewById(R.id.button2);
```

// TO DO (3) 當ImageView有圖片時，點選該圖會以Log.d訊息方式設定tag為debug並顯示【你點選了圖片】。

```
mImageView.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {

    } });
}
```

56

104顯示圖片—MainActivity.java

```
mImageView=(ImageView) findViewById(R.id.imageView);
// TO DO (1) 按下「圖片」按鈕，顯示一個「YES/NO對話視窗」，對話
// 視窗標題顯示【要顯示圖片嗎？】，對話內容顯示【選擇YES 會顯示圖片】，
// 當按下【YES】顯示「R.drawable.tca」的檔案在ImageView當中。當按下
// 【NO】顯示，清空下方ImageView圖片。
mButton01=(Button) findViewById(R.id.button);
mButton01.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
        new AlertDialog.Builder(MainActivity.this)
            .setTitle("要顯示圖片嗎？").setMessage("要顯示圖片嗎？")
            .setPositiveButton("YES", new
DialogInterface.OnClickListener() {
                public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
                    mImageView.setImageResource(R.drawable.csf);
                    mImageView.setVisibility(View.VISIBLE);
                }
            })
    }
});
```

57

104顯示圖片—MainActivity.java

```
        mImageView.setVisibility(View.VISIBLE);
    }
}
    })
    .setNegativeButton("NO", new
DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface
dialogInterface, int i) {
            mImageView.setImageDrawable(null);
            mImageView.setVisibility(View.GONE);
        }
    })
    .show();
}
});
```

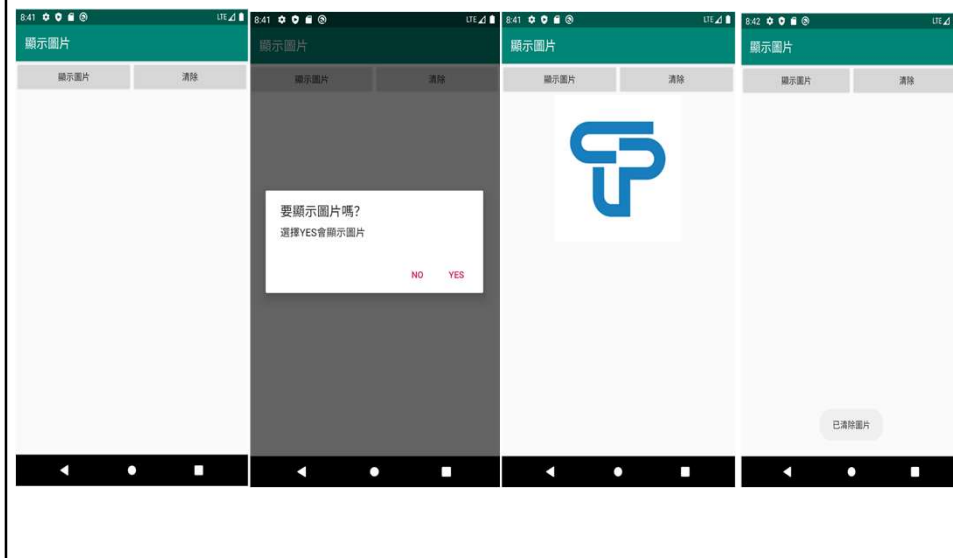
58

104顯示圖片—MainActivity.java

```
mButton02=(Button) findViewById(R.id.button2);
mButton02.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
        mImageView.setImageDrawable(null);
        mImageView.setVisibility(View.GONE);
        Toast.makeText(MainActivity.this,"已經清除圖片",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
});
// TODO (3) 當ImageView有圖片時，點選該圖會以Log.d訊息方式設定tag為debug並
// 顯示【你點選了圖片】。
mImageView.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
        Log.d("debug","你點選了圖片");
    } });
}
```

59

結果



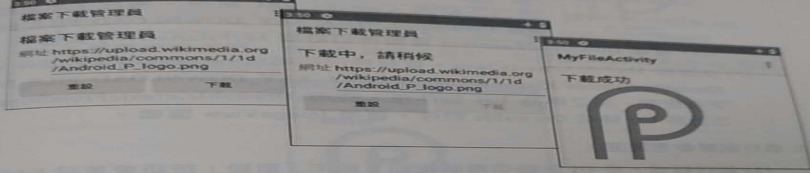
60

題目208檔案下載管理員

208. 檔案下載管理員

1. 題目說明：

請開啓 **COM.TQC.GDD02** 專案，設計「檔案下載管理員」，使用 **Activity**，並以 **ImageView** 顯示剛下載的圖片。下載完成後關閉自訂的 **Activity**，請依下列題意進行作答。



<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 請打開主程式，修改 **startDownload()** 方法，加上利用 **DownloadManager.Request** 下載傳入的圖片網址的程式敘述，建立與初始化 **DownloadManager.Request** 物件（變數為 **request**）。
- (2) 承設計說明(1)，指定 **DownloadManager.Request** 屬性為允許同時在 **Wi-Fi** 以及行動網路狀態下皆可下載圖檔。
- (3) 承設計說明(2)，利用 **DownloadManager** 將建立的 **DownloadManager.Request** 加入下載佇列，並取得其下載識別碼（**long** 型別）存於 **downloadReference** 變數中。

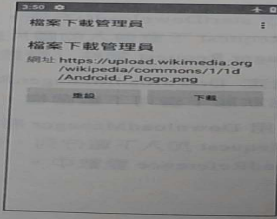
61

題目208檔案下載管理員

- (4) 請開啓 **AndroidManifest.xml** 檔案，為 **DownloadReceiver** 加入 **intent-filter** 訊息事件，捕捉 **DownloadManager** 下載完成之廣播訊息，當下載圖檔完成後，被自訂的 **BroadcastReceiver** (**DownloadReceiver**) 接收。
- (5) 開啓 **DownloadReceiver.java** 捕捉下載完成廣播訊息，利用 **DownloadManager** 與下載識別碼（**long** 型別）取得其下載之後的 **Content URI** 路徑。
- (6) 承設計說明(5)，將已下載的 **Content URI** 路徑，轉成字串儲存至 **SharedPreferences** 變數 **Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_FILE_PATH** 中，接著 **DownloadReceiver** 會開啓自訂的 **MyFileActivity** 頁面。
- (7) 請開啓 **MyFileActivity.java**，會發現已初始化的 **ImageView** 物件，自 **SharedPreferences** 取出 **Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_FILE_PATH** 字串變數，將之轉為 **Uri** 物件後，使用 **Drawable.createFromStream()** 方法將 **Uri** 轉成 **Drawable** 物件，置換 **ImageView** 圖檔。

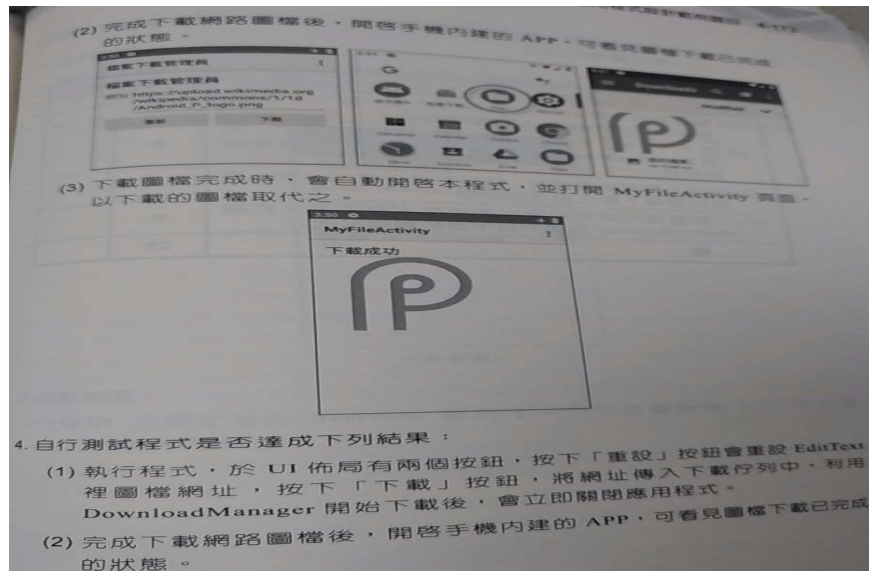
3. 執行結果參考畫面：

- (1) 執行程式，於 **UI** 佈局有兩個按鈕，按下「重設」按鈕會重設 **EditText** 裡圖檔網址，按下「下載」按鈕，將網址傳入下載佇列中，利用 **DownloadManager** 開始下載後，會立即關閉應用程式。



62

題目208檔案下載管理員



63

題目208檔案下載管理員

4. TQC+ 行動裝置應用程式設計認證指南 • Android 9

(3) 下載圖檔完成時，會自動開啓本程式，並打開 MyFileActivity 頁面，以下載的圖檔取代之。

5. 評分項目：

項	目	配 分	得 分
(1)	執行程式，於 UI 佈局有兩個按鈕，按下「重設」按鈕會重設 EditText 裡圖檔網址	3	
(2)	按下「下載」按鈕，將網址傳入下載佇列中，利用 DownloadManager 開始下載後，會立即關閉應用程式	5	
(3)	完成下載網路圖檔後，開啓手機內建的 APP，可看見圖檔下載已完成的狀態	9	
(4)	下載圖檔完成時，會自動開啓本程式，並打開 MyFileActivity 頁面，以下載的圖檔取代之	8	
總	分	25	

64

208解題說明

- 瞭解系統內建DownloadManager的基本觀念與使用方法
- 熟悉DownloadManager、Request、Query等相關類別使用
- 熟悉BroadcastReceiver的註冊程序與實作步驟
- 熟悉sharedPreference存取XML檔案內容的關鍵指令
- 利用FileInputStream與Drawable類別來載入圖檔
- 了解Handler/Message運作方式

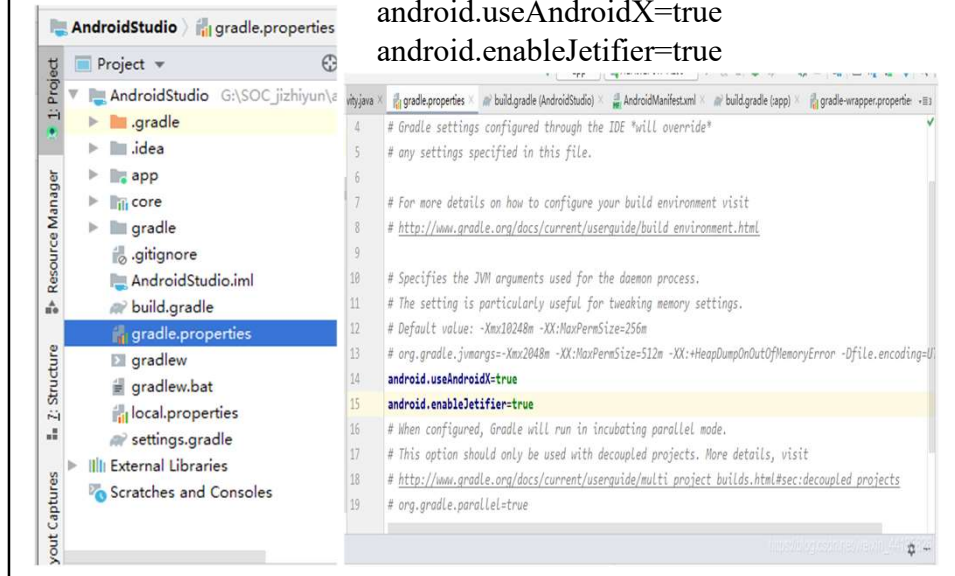
65

題目208檔案下載管理員

66

題目208 加入內容

android.useAndroidX=true
android.enableJetifier=true



67

題目208

- 然後直接同步，點擊Sync，發現解決。



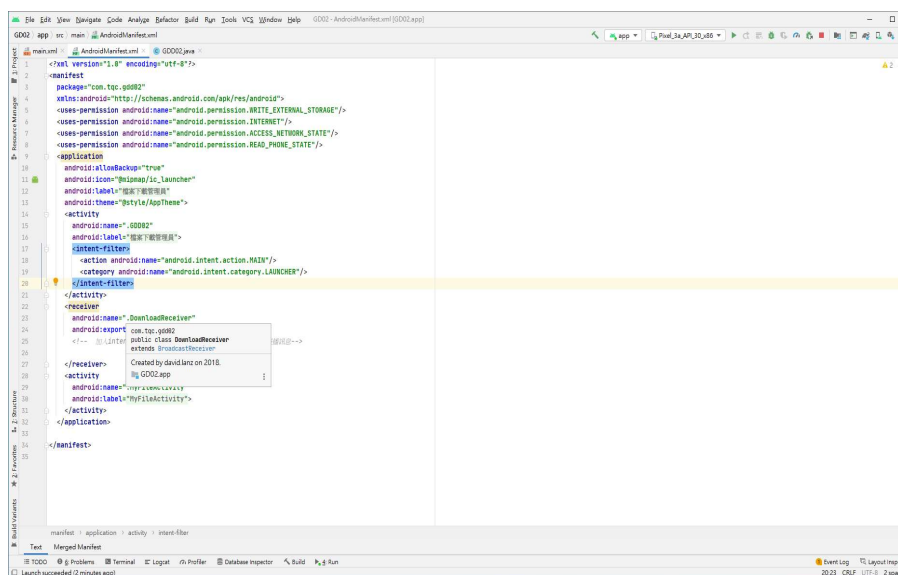
68

題目208檔案下載管理員

- 了解系統內建DownloadManager基本觀念
- 熟悉DownloadManager、Request、Query相關類別的使用
- 熟悉BroadcastReceiver存取XML檔案內容
- 利用FileInputStream與Drawable類別來載入圖檔
- 了解Handler/Message的運作方式

69

題目208 –AndroidManifest.xml



70

題目 208 –AndroidManifest.xml

- 加入


```
<intent-filter>
    <action
        android:name="android.intent.action.DOWNLOAD
        _COMPLETE" />
    </intent-filter>
```

71

題目208檔案下載管理員—GDD02.java

```

154
155
156
157 private void startDownload(Final String url)
158 {
159     if (foregroundHandler.obtainMessage(API_MSG_DOWNLOAD_START, editText.getText().toString()).sendToTarget())
160     try
161     {
162         // 向DownloadManager.Request 下載人的URL地址
163         // TO DO
164         DownloadManager.Request request = null; // TO DO
165         // 向DownloadManager.Request 下載人的URL地址
166         // TO DO
167         request.setAllowedOverRoaming(false);
168         request.setTitle("我的檔案下載管理員");
169         request.setDescription("我的檔案下載管理員");
170         request.setDestinationInExternalFilesDir(this, Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS, null); //Download
171         //request.setDestinationInExternalPublicDir(Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS, "sampleint/" + "/" + "sample" + ".png");
172         // 向DownloadManager.Request 下載人的URL地址
173         // TO DO
174         // 向DownloadManager.Request 下載人的URL地址
175         // TO DO
176         SharedPreferences settings = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
177         SharedPreferences.Editor editor = settings.edit();
178         editor.putLong(Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_REFERENCE, downloadReference);
179         editor.apply();
180         finish();
181     }
182     catch (Exception e)
183     {
184         e.printStackTrace();
185         Log.e(TAG, e.toString());
186     }
187 }
188
189 public void viewDownload()
190 {
191     Intent view = new Intent();
192     view.setAction(DownloadManager.ACTION_VIEW_DOWNLOADS);
193     startActivity(view);
194 }
195
196 @Override

```

72

題目208檔案下載管理員—GDD02.java

```
private void startDownload(final String url) {
    mForegroundHandler.obtainMessage(API_MSG_DOWNLOAD_START,
    mEditText01.getText().toString()).sendToTarget();
    try {
        // 利用 DownloadManager.Request 下載傳入的圖片網址
        // TO DO
        DownloadManager.Request request = null;

        // 指定 DownloadManager.Request 屬性為允許 WIFI 以及行動網路皆可下載。
        // TO DO
        request.setAllowedOverRoaming(false);
        request.setTitle("我的檔案下載管理員");
        request.setDescription("使用 DownloadManager 下載圖檔");
        request.setDestinationInExternalFilesDir(this, Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS, "my.png"); //Download
        //request.setDestinationInExternalPublicDir(Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS, "/GadgetSaint/" + "/" +
        "Sample" + ".png");

        // 利用 DownloadManager 將建立的 DownloadManager.Request 加入下載佇列，並取得其下載識別碼(long型別)存於
        downloadReference 變數中
        // TO DO

        SharedPreferences settings = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(GDD02.this);
        SharedPreferences.Editor editor = settings.edit();
        editor.putLong(Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_REFERENCE, downloadReference);
        editor.apply();
        finish();
    }
    catch(Exception e) { e.printStackTrace(); Log.e(TAG, e.toString()); }
}
```

73

題目208檔案下載管理員—GDD02.java

```
private void startDownload(final String url) {
    mForegroundHandler.obtainMessage(API_MSG_DOWNLOAD_START,
    mEditText01.getText().toString()).sendToTarget();
    try {
        // 利用 DownloadManager.Request 下載傳入的圖片網址
        // TO DO
        DownloadManager.Request request = new
        DownloadManager.Request(Uri.parse(url)); // TO DO
        //指定 DownloadManager.Request 屬性為允許 WIFI 以及行動網路皆可下載。
        // TO DO
        request.setAllowedNetworkTypes(
            DownloadManager.Request.NETWORK_WIFI |
            DownloadManager.Request.NETWORK_MOBILE);
        request.setAllowedOverRoaming(false);
        request.setTitle("我的檔案下載管理員");
        request.setDescription("使用 DownloadManager 下載圖檔");
        request.setDestinationInExternalFilesDir(this,
        Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS, "my.png"); //Download
```

74

題目208檔案下載管理員—GDD02.java

```
//request.setDestinationInExternalPublicDir(Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS, "/GadgetSaint/" + "/" + "Sample" + ".png");

// 利用 DownloadManager將建立的DownloadManager.Request加入下載佇列，並取得其下載識別碼(long型別)存於downloadReference變數中
// TO DO
downloadReference=downloadManager.enqueue(request);
    SharedPreferences settings =
    PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(GDD02.this);
    SharedPreferences.Editor editor = settings.edit();
    editor.putLong(Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_REFERENCE,
downloadReference);
    editor.apply();
    finish();
}
catch(Exception e) { e.printStackTrace(); Log.e(TAG, e.toString()); }
}
```

75

題目208—DownloadReceiver.java

```
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    SharedPreferences settings =
    PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
    downloadReference =
    settings.getLong(Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_REFERENCE, -1);

    if(intent.getAction().equals(DownloadManager.ACTION_DOWNLOAD_COMPLETE)){
        long referenceId =
        intent.getLongExtra(DownloadManager.EXTRA_DOWNLOAD_ID, -1);
        if(downloadReference == referenceId) {
            DownloadManager downloadManager =
            (DownloadManager)context.getSystemService(Context.DOWNLOAD_SERVICE);
            try {
                // 於DownloadReceiver.java捕捉下載完成廣播訊息，並利用
                DownloadManager與下載識別碼(long型別)取得其下載的Content URI路徑。
                // TO DO
                Uri uri = null; // TO DO
            }
        }
    }
}
```

76

題目 208—DownloadReceiver.java

```
String downloadPath = uri.toString();
SharedPreferences.Editor editor = settings.edit();
// 將已下載的Content URI路徑，轉成字串儲存至SharedPreferences變數
Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_FILE_PATH中
// TO DO
editor.commit();
Intent openIntent = new Intent(context, MyFileActivity.class);
openIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK |
    Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP |
    Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP);
context.startActivity(openIntent);
}
catch(Exception e){}
}
}
```

77

題目 208—DownloadReceiver.java

```
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    SharedPreferences settings =
    PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
    downloadReference =
    settings.getLong(Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_REFERENCE, -1);

    if(intent.getAction().equals(DownloadManager.ACTION_DOWNLOAD_COMPLETE)){
        long referenceId =
        intent.getLongExtra(DownloadManager.EXTRA_DOWNLOAD_ID, -1);
        if(downloadReference == referenceId) {
            DownloadManager downloadManager =
            (DownloadManager)context.getSystemService(Context.DOWNLOAD_SERVICE);
            try {
```

78

題目 208—DownloadReceiver.java

// 於DownloadReceiver.java捕捉下載完成廣播訊息，並利用DownloadManager與下載識別碼(long型別)取得其下載的Content URI路徑。

// TO DO

```
DownloadManager.Query query=new  
DownloadManager.Query();  
query.setFilterById(downloadReference);  
Cursor cur=downloadManager.query(query);  
cur.moveToFirst();  
Uri uri =  
Uri.parse(cur.getString(cur.getColumnIndex(  
DownloadManager.COLUMN_LOCAL_URI)));
```

79

題目 208—DownloadReceiver.java

// 於DownloadReceiver.java捕捉下載完成廣播訊息，並利用DownloadManager與下載識別碼(long型別)取得其下載的Content URI路徑。

// TO DO

```
DownloadManager.Query query=new  
DownloadManager.Query();  
query.setFilterById(downloadReference);  
Cursor cur=downloadManager.query(query);  
cur.moveToFirst();  
Uri uri =  
Uri.parse(cur.getString(cur.getColumnIndex(  
DownloadManager.COLUMN_LOCAL_URI)));
```

80

題目 208—DownloadReceiver.java

```
String downloadPath = uri.toString();
SharedPreferences.Editor editor = settings.edit();
// 將已下載的Content URI路徑，轉成字串儲存至SharedPreferences變數
Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_FILE_PATH中
// TO DO
editor.putString(Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_FILE_PATH,
downloadPath);
editor.commit();
Intent openIntent = new Intent(context, MyFileActivity.class);
openIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK |
    Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP |
    Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP);
context.startActivity(openIntent);
}
catch(Exception e){}
}
}
}
```

81

題目 208—MyFileActivity.java

```
private void init() {
    mImageView01 = (ImageView)findViewById(R.id.my_file_imageView1);
    final SharedPreferences settings =
    PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(MyFileActivity.this);
    if(settings.getString(Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_FILE_PATH,"").length()>1) {
        runOnUiThread(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    // 修改MyFileActivity中ImageView的圖檔，當開啟Activity時，置換圖檔為已下載的圖檔路徑。
                    //TO DO

                }
                catch(Exception e){
                    //java.io.FileNotFoundException: No entry for content://downloads/my_downloads/52
                    e.printStackTrace();
                    Log.e(TAG, e.toString());
                }
            }
        });
    }
}
```

82

題目 208—MyFileActivity.java

```
private void init() {
    mImageView01 =
    (ImageView)findViewById(R.id.my_file_imageView1);
    final SharedPreferences settings =
    PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(MyFileActivity.this);

    if(settings.getString(Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_FILE_PA
    TH,"").length()>1) {
        runOnUiThread(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    // 修改MyFileActivity中ImageView的圖檔，當開啟Activity時，
                    置換圖檔為已下載的圖檔路徑。
                    // TO DO
                    Uri uri=Uri.parse(settings.getString(
                    Constants.EXTRA_KEY_DOWNLOAD_FILE_PATH,""));
                    FileInputStream fin=new FileInputStream(uri.getPath());
```

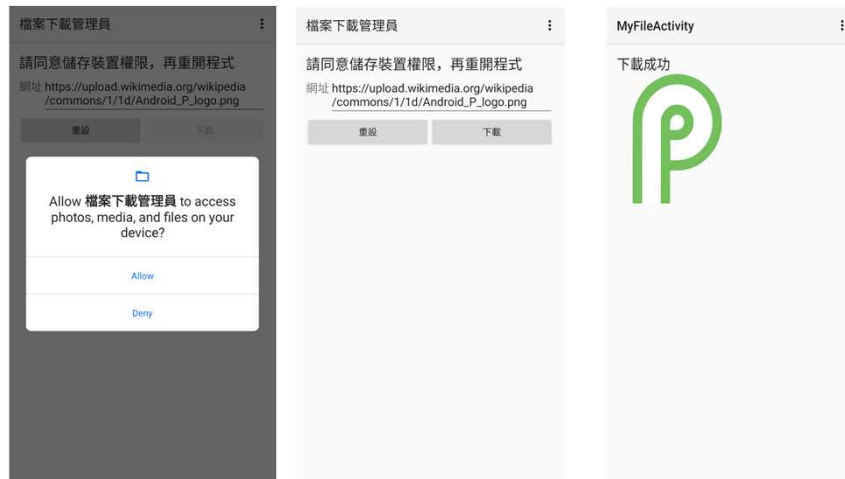
83

題目 208—MyFileActivity.java

```
        Drawable pic=Drawable.createFromStream(fin,"pic");
        mImageView01.setImageDrawable(pic);
    }
    catch(Exception e){
        //java.io.FileNotFoundException: No entry for
        content://downloads/my_downloads/52
        e.printStackTrace();
        Log.e(TAG, e.toString());
    }
}
});
}
```

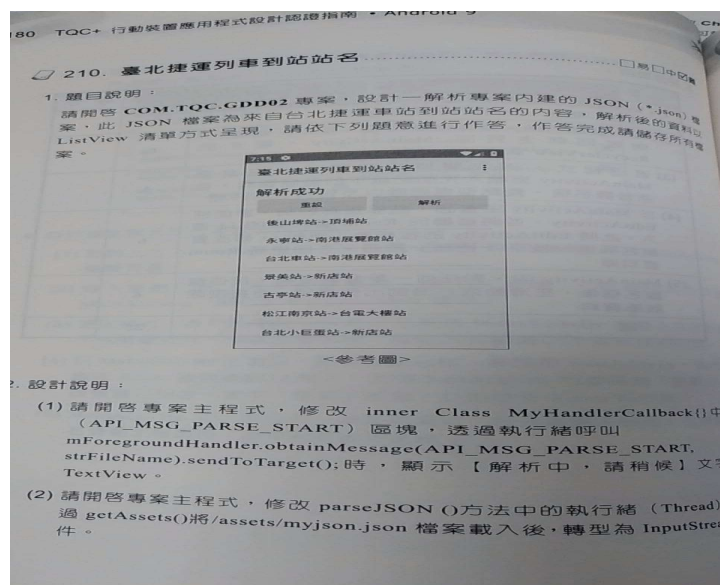
84

結果



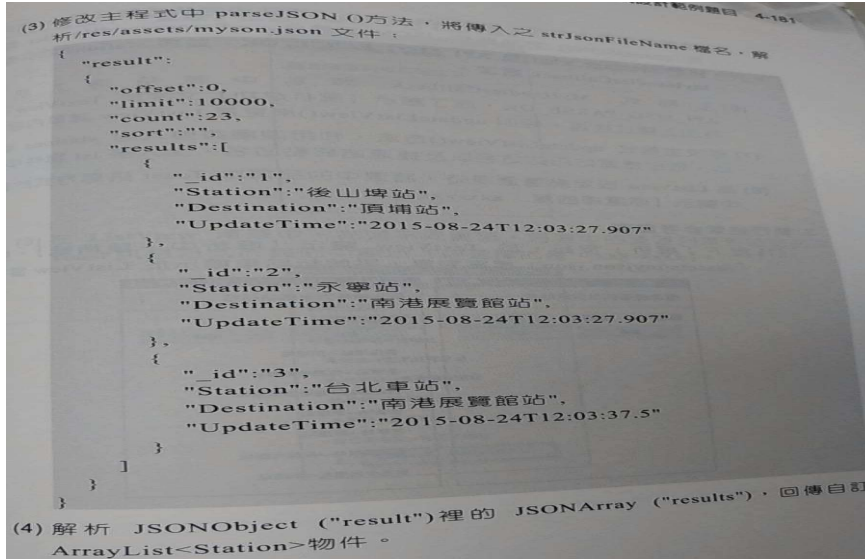
85

題目210台北捷運列車到站站名



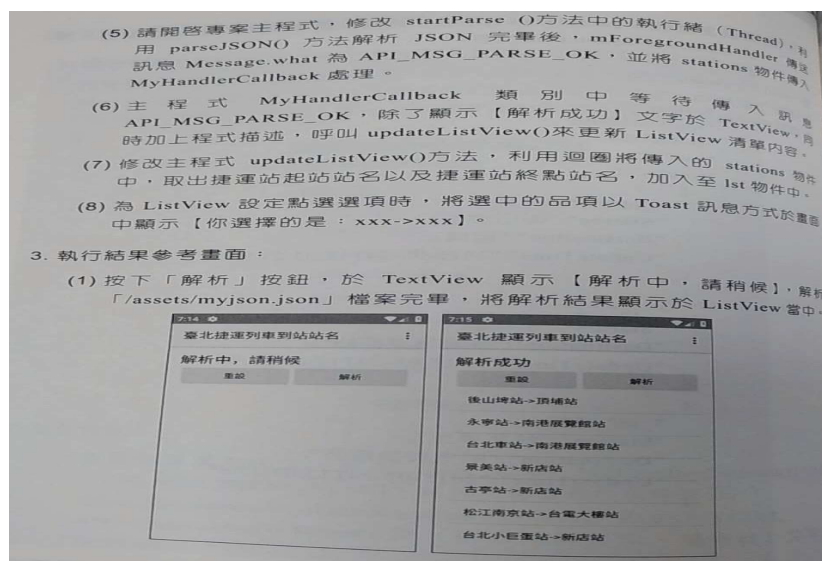
86

題目210台北捷運列車到站站名



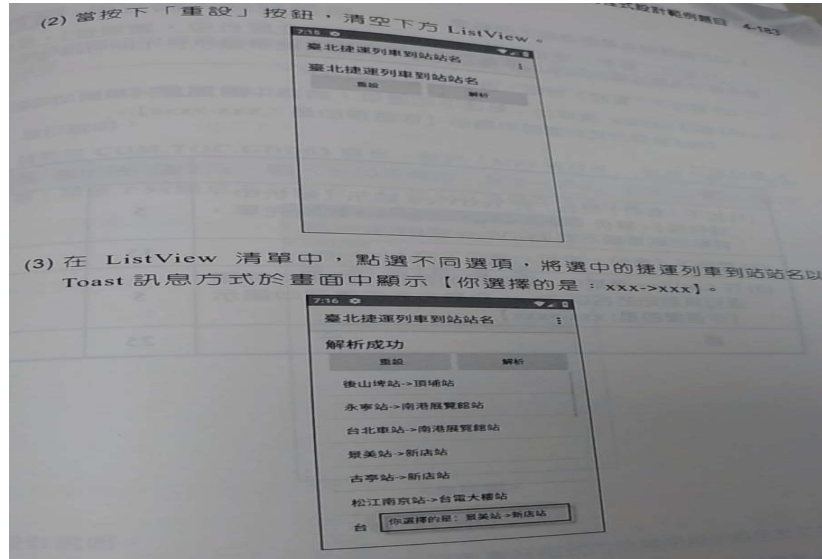
87

題目210台北捷運列車到站站名



88

題目210台北捷運列車到站站名



89

題目210台北捷運列車到站站名

4. 自行測試程式是否達成下列結果：

- (1) 按下「解析」按鈕，於 TextView 顯示【解析中，請稍候】，解析「/assets/myjson.json」檔案完畢，將解析結果顯示於 ListView 當中。
- (2) 當按下「重設」按鈕，清空下方 ListView。
- (3) 在 ListView 清單中，點選不同選項，將選中的捷運列車到站站名以 Toast 訊息方式於畫面中顯示【你選擇的是：xxx->xxx】。

5. 評分項目：

項	目	配 分	得 分
(1)	按下「解析」按鈕，於 TextView 顯示【解析中，請稍候】，解析「/assets/myjson.json」檔案完畢，將解析結果顯示於 ListView 當中	5	
(2)	當按下「重設」按鈕，清空下方 ListView	15	
(3)	在 ListView 清單中，點選不同選項，將選中的捷運列車到站站名以 Toast 訊息方式於畫面中顯示【你選擇的是：xxx->xxx】	5	
總	分	25	

90

210解題說明

- 利用 ArrayAdapter 與 ListView 顯示大量資料，並能處理清單項目點擊事件
- 熟悉 Thread 與 Handler/Message 的偕同運作方式
build.gradle 檔案加入必要的相依性程式庫
- 利用 InputStream 方式來讀取 Assets 資料夾內的檔案
- 熟悉 JSON 資料格式，利用 JSONObject/JSONArray 解析內容
- 熟悉 TextView、Button、Toast 的使用方式

91

題目210台北捷運列車到站站名

- 應用技術 → ListView
- `InputStream in_s =`
`getAssets().open(strFileName);`
 - 讀取 res/raw 下的檔案資源，通過以下方式獲取輸入流來進行寫操作
 - `InputStream is =`
`getResources().openRawResource(R.id.filename);`
 - 讀取 assets 下的檔案資源，通過以下方式獲取輸入流來進行寫操作
 - `AssetManager am = null;`
 - `am = getAssets();`
 - `InputStream is = am.open("filename");`

92

在程式中變更ListView 的顯示項目

- 在程式中設定 ListView 使用的 ArrayAdapter物件

```

        ① 建立 Adapter
        ↓
ArrayAdapter<String> tempAd = new ArrayAdapter<>(this,
        android.R.layout.simple_list_item_1,
        new String[] {"春", "夏", "秋", "冬"});
ListView lv = (ListView) findViewById(...);
lv.setAdapter(tempAd); ← ② 指定使用 Adapter
    
```

93

93

題目 210—GDD02.java

```

public class GDD02 extends Activity {
    ...
    mButton02.setOnClickListener(new Button.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(View v)
        {
            // 按下「重設」按鈕，清空下方ListView
            // TO DO

            mTextView01.setText(getString(R.string.app_name));
        }
    });
}
    
```

94

題目 210—GDD02.java

```
public class GDD02 extends Activity {
    ...
    mButton02.setOnClickListener(new Button.OnClickListener()
    {
        public void onClick(View v){
            // 按下「重設」按鈕，清空下方ListView
            // TO DO
            if (lst != null && adapter != null) {
                lst.clear(); adapter.notifyDataSetChanged(); }
            mTextView01.setText(getString(R.string.app_name));
        }
    });
}
```

95

題目 210—GDD02.java

```
public boolean handleMessage(final Message msg) {
    switch(msg.what) {
        case API_MSG_PARSE_START:
            // 1. mTextView01顯示解析中，請稍候
            // TO DO
            break;
        case API_MSG_PARSE_OK:
            mTextView01.setText(getString(R.string.str_parsing_ok));
            if (!mPaused) {
                try {
                    // 6. 呼叫updateListView()方法，更新ListView內容。
                    // TO DO

                }
                catch (Exception e) { e.printStackTrace(); Log.e(TAG, e.toString()); }
            }
            break; ...
    }
}
```

96

題目 210—GDD02.java

```
public boolean handleMessage(final Message msg) {
    switch(msg.what) {
        case API_MSG_PARSE_START:
            // 1. mTextView01顯示解析中，請稍候
            // TO DO
            mTextView01.setText(R.string.str_parsing);
            break;
        case API_MSG_PARSE_OK:
            mTextView01.setText(getString(R.string.str_parsing_ok));
            if (!mPaused) {
                try {
                    // 6. 呼叫updateListView()方法，更新ListView內容。
                    // TO DO
                    updateListView((ArrayList<Station>)msg.obj);
                }
                catch (Exception e) { e.printStackTrace(); Log.e(TAG, e.toString()); }
            }
            break; ...
    }
}
```

97

題目 210—GDD02.java

```
private void startParse(final String strFileName) {
    mForegroundHandler.obtainMessage(API_MSG_PARSE_START,
    strFileName).sendToTarget();
    new Thread(new Runnable() {
        public void run() {
            try {
                ArrayList<Station> stations = parseJSON(strFileName);
                // 5. 解析完畢，利用執行敘mForegroundHandler傳送訊息Message.what為
                API_MSG_PARSE_OK，並將 stations 傳入MyHandlerCallback處理。
                // TO DO

            }
            catch (Exception e){
                mForegroundHandler.obtainMessage(API_MSG_PARSE_ERROR,
                e.toString()).sendToTarget(); e.printStackTrace();
            }
        }
    }).start();
}
```

98

題目 210—GDD02.java

```
private void startParse(final String strFileName) {
    mForegroundHandler.obtainMessage(API_MSG_PARSE_START,
    strFileName).sendToTarget();
    new Thread(new Runnable() {
        public void run() {
            try {
                ArrayList<Station> stations = parseJSON(strFileName);
                // 5. 解析完畢，利用執行敘mForegroundHandler傳送訊息Message.what為
                API_MSG_PARSE_OK，並將 stations 傳入MyHandlerCallback處理。
                // TO DO
                mForegroundHandler.obtainMessage(API_MSG_PARSE_OK,stations).sendToTarget();
            }
            catch (Exception e){
                mForegroundHandler.obtainMessage(API_MSG_PARSE_ERROR,
                e.toString()).sendToTarget(); e.printStackTrace();
            }
        }
    }).start();
}
```

99

題目 210—GDD02.java

```
private ArrayList<Station> parseJSON(String strJsonFileName) throws JSONException {
    ArrayList<Station> stations = null; Station currentObject = null;
    try {
        // 2. 透過getAssets()將/assets/myjson.json檔案載入後，轉型為InputStream 物件。
        InputStream is = null; // TO DO
        int size = is.available();
        byte[] buffer = new byte[size];
        is.read(buffer);
        is.close();
        String strJSON = new String(buffer, "UTF-8");
        // 4. 解析JSON文件後回傳自訂ArrayList<Station>物件。
        /* Hint:
        currentObject = new Station();
        currentObject.origin = "起站名";
        currentObject.destination = "終站名";
        */
    }
}
```

100

題目 210—GDD02.java

```
private ArrayList<Station> parseJSON(String strJsonFileName) throws
JSONException {
    ArrayList<Station> stations = null; Station currentObject = null;
    try {
//2. 透過getAssets()將/assets/myjson.json檔案載入後轉型為 InputStream 物件。
        InputStream is = getAssets().open("myjson.json"); // TO DO
        int size = is.available();
        byte[] buffer = new byte[size];
        is.read(buffer);
        is.close();
        String strJSON = new String(buffer, "UTF-8");
```

101

題目 210—GDD02.java

```
// 4. 解析JSON文件後回傳自訂ArrayList<Station>物件。
/* Hint:
currentObject = new Station();currentObject.origin = "起站名";
currentObject.destination = "終站名";
*/
JSONObject all=new JSONObject(strJSON);
JSONArray res=all.getJSONObject("result").getJSONArray("results");
stations=new ArrayList<Station>();
for (int i=0; i<res.length(); i++) {
    JSONObject st=res.getJSONObject(i);
    currentObject=new Station();
    currentObject.origin=st.getString("Station");
    currentObject.destination=st.getString("Destination");
    stations.add(currentObject);
}
}
```

102

題目 210—GDD02.java

```
private void updateListView(ArrayList<Station> stations) {
    lst = new ArrayList<>();
    if(stations!=null && stations.size()>0) {
        for(int i = 0; i < stations.size(); i++) {
            // TO DO
        }
        adapter = new ArrayAdapter<String>(GDD02.this,
        android.R.layout.simple_list_item_1, lst);
        mListView01.setAdapter(adapter);
        // 8. 為ListView設定點選選項時，將選中的品項以Toast訊息方式顯示於畫面中：
        「你選擇的是:xxx」
        // TO DO

    }
}
```

103

題目 210—GDD02.java

```
private void updateListView(ArrayList<Station> stations) {
    lst = new ArrayList<>();
    if(stations!=null && stations.size()>0) {
        for(int i = 0; i < stations.size(); i++) {
            // TO DO
            Station st=stations.get(i);
            String info=String.format("%s->%s",st.origin,st.destination);
            lst.add(info);
        }
        adapter = new ArrayAdapter<String>(GDD02.this,
        android.R.layout.simple_list_item_1, lst);
        mListView01.setAdapter(adapter);
    }
}
```

104

題目 210—GDD02.java

// 8. 為ListView設定點選選項時，將選中的品項以Toast訊息方式顯示於畫面中：
「你選擇的是:xxx」

```
// TO DO
mListView01.setOnItemClickListener(new ListView.OnItemClickListener() {
    public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
        Toast.makeText(GDD02.this,"你選擇的是："+
            lst.get(i),Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}); }
```

105

題目 210—GDD02.java

```
catch (Exception e) {
    e.printStackTrace(); Log.e(TAG, e.toString()); return null;
}
// Delay for testing
try {
    Thread.sleep(3000);
} catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
}
//
return stations;
}
```

106

結果

臺北捷運列車到站站名	:
臺北捷運列車到站站名	
重設	解析

107

題目304手機網路流量

304. 手機網路流量統計

1. 設計說明：

請開啓 COM.TQC.GDB83 專案，設計一個可呼叫連線至 Taipei Open Data 台北市運動中心 API 下載資料，在畫面上顯示最新累計傳輸 APP 網路流量（下行接收、上行發送），以及前次現有裝置累計已傳輸（下行接收、上行發送）的總共累計網路總流量，單位為 bytes，請依下列題意進行作答，待答完成績儲存所有檔案。

The screenshot shows a mobile application titled "手機網路流量統計". It displays two main sections: "解析成功" (Parsing Successful) and "傳輸APP" (Transfer APP). Under "解析成功", it lists "最新累計" (Latest Cumulative) as 10019673 1115482 and "前次紀錄" (Previous Record) as 10013716 1103261. The "傳輸APP" section lists several locations with their respective cumulative traffic:

- 中正運動中心: 臺北中正區漢口路161號
- 國泰運動中心: 臺北市中正區漢口路161號
- 國泰運動中心: 臺北市中正區漢口路161號
- 大同運動中心: 臺北市大龍街51號
- 忠貞運動中心: 臺北市忠貞區忠貞路1段39巷100號
- 大安運動中心: 臺北市大安區羅斯福路

At the bottom, there is a button labeled "<參閱圖>".

2. 設計說明：

- (1) 修改 TrafficRecord.java，利用 TrafficStats 取得裝置的累計總流量。
- (2) 修改 TrafficRecord.java，利用 TrafficStats 取得已安裝 APP(UID)的累計總流量。
- (3) 變更網路狀態改變時，開發網路以 Toast 顯示 [Wi-Fi 已連線]，關閉網路時，以 Toast 顯示 [失去網路連線]。

108

題目304手機網路流量

(4) 修改主程式 takeSnapshot() 方法，計算 TrafficSnapshot 物件所記錄之最新裝置累計 (latest_rx、latest_tx)、前次裝置累計 (previous_rx、previous_tx) 以及差異 (delta_rx、delta_tx) 等 6 個 TextView，按下「傳輸 API」按鈕，會以執行緒呼叫 Taipei Open Data 台北市運動中心 API，將台北市運動中心回傳的 JSON 解析後，顯示於 UI 中的 ListView widget 當中。

(5) 點選運動中心選項，以 Toast 顯示被選中的運動中心名稱及地址，並重新進行解析，於 ListView 上方顯示最新累計 (已接收、已傳送)、前次 (累計) 紀錄 (已接收、已傳送)，以及這一次按下運動中心選項之後傳輸的資料位元數 (差異)。

(6) 點選「重設」按鈕，清除前次紀錄及差異的資料。

(7) 關閉網路後 (當失去連線)，清除 ListView 內容。

(8) 離開程式，變更模擬器網路，不再顯示 Toast 訊息。

3 執行結果參考畫面：

(1) 變更網路狀態改變時，開啟網路以 Toast 顯示【Wi-Fi 已連線】，關閉網路時，以 Toast 顯示【失去網路連線】。

109

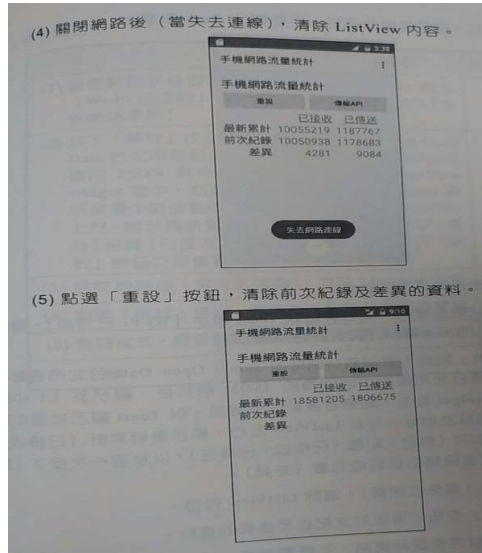
題目304手機網路流量

(2) 按下「傳輸 API」按鈕，會以執行緒呼叫 Taipei Open Data 台北市運動中心 API，將台北市運動中心回傳的 JSON 解析後，顯示於 UI 中的 ListView widget 當中。

(3) 點選運動中心選項，以 Toast 顯示被選中的運動中心名稱及地址，並重新進行解析，於 ListView 上方顯示最新累計 (已接收、已傳送)、前次 (累計) 紀錄 (已接收、已傳送)，以及這一次按下運動中心選項之後傳輸的資料位元數 (差異)。

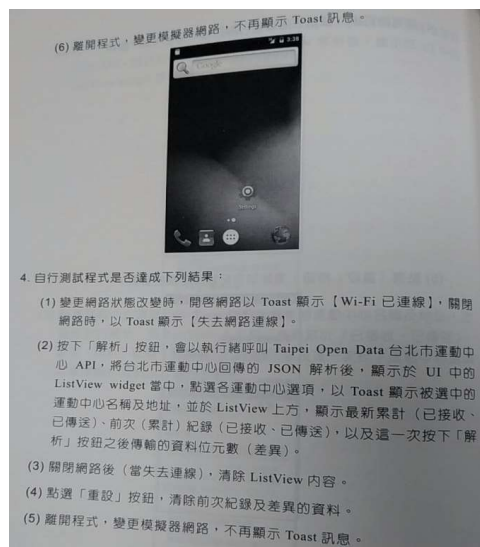
110

題目304手機網路流量



111

題目304手機網路流量



112

題目304手機網路流量

5. 評分項目：

項	目	配 分	得 分
(1)	變更網路狀態改變時，開啓網路以 Toast 顯示【Wi-Fi 已連線】，關閉網路時，以 Toast 顯示【失去網路連線】	5	
(2)	按下「解析」按鈕，會以執行緒呼叫 Taipei Open Data 台北市運動中心 API，將台北市運動中心回傳的 JSON 解析後，顯示於 UI 中的 ListView widget 當中，點選各運動中心選項，以 Toast 顯示被選中的運動中心名稱及地址，並於 ListView 上方，顯示最新累計（已接收、已傳送）、前次（累計）紀錄（已接收、已傳送），以及這一次按下「解析」按鈕之後傳輸的資料位元數（差異）	10	
(3)	關閉網路後（當失去連線），清除 ListView 內容	5	
(4)	點選「重設」按鈕，清除前次紀錄及差異的資料	2	
(5)	離開程式，變更模擬器網路，不再顯示 Toast 訊息	3	
總 分		25	

113

304解題說明

- 利用TrafficStats讀取網路流量的相關資訊，並利用自訂類別來記錄必要流量資料
- 了解AsyncTask非同步處理原理、相關方法使用時機
- 熟悉JSONObject、JSONArray解析JSON封包的步驟與程序
- 利用BroadcastReceiver、IntentFilter進行動態註冊並接收與處理相關廣播訊息
- 利用ConnectivityManager取得網路狀態的變化進行必要處理
- 熟悉ListView/ArrayAdapter顯示大量資料的基本觀念，並處理清單項目點擊事件
- 熟悉AndroidManifest.xml使用權限設定方式

114

304手機網路流量— AndroidManifest.xml

```
<manifest package="com.tqc.gdd03"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" >
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".GDD03"
      android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>
```

115

304手機網路流量— AndroidManifest.xml

```
<manifest package="com.tqc.gdd03"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"></uses-permission>
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".GDD03"
      android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>
```

116

304手機網路流量—Constants.java

```
package com.tqc.gdd03;

/**
 * Created by Hippo on 2018
 */
public class Constants {
    // TO DO EXTRA_WRITE_STORAGE、MobileData、WifiData
    public static final int EXTRA_WRITE_STORAGE=1901;
    public static final String EXTRA_KEY_INDEX =
        "EXTRA_KEY_INDEX";
}
```

117

304手機網路流量—TrafficRecord.java

```
package com.tqc.gdd03;
class TrafficRecord {
    long tx = 0; long rx = 0;
    String tag = null;

    // 裝置總共下載流量 tx為上行，rx為下行
    TrafficRecord() {
        // 1. 修改TrafficRecord.java，利用 TrafficStats 取得裝置的累計總流量。
        // TO DO
    }

    TrafficRecord(int uid, String tag) {
        // 2. 修改TrafficRecord.java，利用 TrafficStats 取得已安裝APP(UID)的累計總流量。
        // TO DO
        this.tag = tag;
    }
}
```

118

304手機網路流量—TrafficRecord.java

```
package com.tqc.gdd03;
class TrafficRecord {
    long tx = 0; long rx = 0;
    String tag = null;

    // 裝置總共下載流量 tx為上行，rx為下行
    TrafficRecord() {
        // 1. 修改TrafficRecord.java，利用 TrafficStats 取得裝置的累計總流量。
        // TO DO
        tx=TrafficStats.getTotalTxBytes(); rx=TrafficStats.getTotalRxBytes();
    }

    TrafficRecord(int uid, String tag) {
        // 2. 修改TrafficRecord.java，利用 TrafficStats 取得已安裝APP(UID)的累計總流量。
        // TO DO
        tx=TrafficStats.getUidTxBytes(uid); rx=TrafficStats.getUidRxBytes(uid);
        this.tag = tag;
    }
}
```

119

題目 304—GDD03.java要修改URL

```
// http://data.taipei/

private String strURI =
"https://data.taipei/api/v1/dataset/e7c46724-3517-4ce5-844f-5a4404897b7d?scope=resourceAquire";

// private String strURI =
"https://data.taipei/opendata/datalist/apiAccess?scope=resourceAquire&rid=e7c46724-3517-4ce5-844f-5a4404897b7d";
```

120

304手機網路流量—GDD03.java

```
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.lifecycle.Lifecycle;
import androidx.lifecycle.LifecycleOwner;
import androidx.lifecycle.LifecycleRegistry;
import androidx.lifecycle.Observer;
...
private void init() {
    ...
    mButton02.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
            mTextView01.setText(getString(R.string.app_name));
            mList = new ArrayList<String>();
            adapter = new ArrayAdapter<String>(GDD03.this, android.R.layout.simple_list_item_1,
mList);
            mListView01.setAdapter(adapter);
        }
    });
}
```

121

304手機網路流量—GDD03.java

```
// TODO 點選「重設」，清除前次紀錄及差異的資料
} });
mTextView01.setText(getString(R.string.app_name));
mList = new ArrayList<String>();
adapter = new ArrayAdapter<String>(GDD03.this, android.R.layout.simple_list_item_1,
mList);
mListView01.setAdapter(adapter);
mListView01.setOnItemClickListener(new ListView.OnItemClickListener() {
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        // TODO 點選運動中心選項，以Toast顯示被選中的運動中心名稱及地址，並重新進行解析
    } });
latest_rx=(TextView)findViewById(R.id.latest_rx);
latest_tx=(TextView)findViewById(R.id.latest_tx);
previous_rx=(TextView)findViewById(R.id.previous_rx);
previous_tx=(TextView)findViewById(R.id.previous_tx);
delta_rx=(TextView)findViewById(R.id.delta_rx);
delta_tx=(TextView)findViewById(R.id.delta_tx);
takeSnapshot();
}
```

122

304手機網路流量—GDD03.java

```
private void init() {
    ...
    mButton02.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
            mTextView01.setText(getString(R.string.app_name));
            mList = new ArrayList<String>();
            adapter = new ArrayAdapter<String>(GDD03.this, android.R.layout.simple_list_item_1,
            mList);
            mListView01.setAdapter(adapter);
            // TODO 點選「重設」，清除前次紀錄及差異的資料
            previous_rx.setText(""); previous_tx.setText(""); delta_rx.setText("");
            delta_tx.setText("");
        } });
    mTextView01.setText(getString(R.string.app_name));
    mList = new ArrayList<String>();
    adapter = new ArrayAdapter<String>(GDD03.this, android.R.layout.simple_list_item_1,
    mList);
    mListView01.setAdapter(adapter);
    mListView01.setOnItemClickListener(new ListView.OnItemClickListener() {
```

123

304手機網路流量—GDD03.java

```
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
    // TODO 點選運動中心選項，以Toast顯示被選中的運動中心名稱及地址，並重新進行解析
    String msg=getString(R.string.str_user_choose);
    msg+=mList.get(position);
    Toast.makeText(GDD03.this,msg, Toast.LENGTH_LONG).show();
    if (refreshDisplay) {
        mTextView01.setText(getString(R.string.str_parsing));
        new DownloadTask().execute(strURI);
    }
    } });
    latest_rx=(TextView)findViewById(R.id.latest_rx);
    latest_tx=(TextView)findViewById(R.id.latest_tx);
    previous_rx=(TextView)findViewById(R.id.previous_rx);
    previous_tx=(TextView)findViewById(R.id.previous_tx);
    delta_rx=(TextView)findViewById(R.id.delta_rx);
    delta_tx=(TextView)findViewById(R.id.delta_tx);
    takeSnapshot();
}
```

124

304手機網路流量—GDD03.java

```
public void takeSnapshot() {
    // 修改主程式takeSnapshot()方法，計算 TrafficSnapshot 物件所記錄之最新裝置累計(latest_rx、latest_tx)、
    // 前次裝置累計(previous_rx、previous_tx)以及差異(delta_rx、delta_tx)等6個TextView。
    // TO DO
    ArrayList<String> log = new ArrayList<String>();
    HashSet<Integer> intersection = new HashSet<Integer>(latest.apps.keySet());

    if (previous != null) { intersection.retainAll(previous.apps.keySet()); }

    for (Integer uid : intersection) {
        TrafficRecord latest_rec = latest.apps.get(uid);
        TrafficRecord previous_rec = (previous == null ? null : previous.apps.get(uid));
        emitLog(latest_rec.tag, latest_rec, previous_rec, log);
    }

    Collections.sort(log);
    for (String row : log) { Log.d("TrafficMonitor", row); }
}
```

125

304手機網路流量—GDD03.java

```
public void takeSnapshot() {
    // 修改主程式takeSnapshot()方法，計算 TrafficSnapshot 物件所記錄之最新裝置累
    // 計(latest_rx、latest_tx)、前次裝置累計(previous_rx、previous_tx)以及差異(delta_rx、
    // delta_tx)等6個TextView。
    // TO DO
    previous=latest; latest=new TrafficSnapshot(this);
    latest_rx.setText(String.valueOf(latest.device.rx));
    latest_tx.setText(String.valueOf(latest.device.tx));
    if (previous!=null) {
        previous_rx.setText(String.valueOf(previous.device.rx));
        previous_tx.setText(String.valueOf(previous.device.tx));
        delta_rx.setText(String.valueOf(latest.device.rx-previous.device.rx));
        delta_tx.setText(String.valueOf(latest.device.tx-previous.device.tx));
    }
}
```

126

304手機網路流量—GDD03.java

```

ArrayList<String> log = new ArrayList<String>();
HashSet<Integer> intersection = new HashSet<Integer>(latest.apps.keySet());
if (previous != null) { intersection.retainAll(previous.apps.keySet()); }
for (Integer uid : intersection) {
    TrafficRecord latest_rec = latest.apps.get(uid);
    TrafficRecord previous_rec = (previous == null ? null : previous.apps.get(uid));
    emitLog(latest_rec.tag, latest_rec, previous_rec, log);
}

Collections.sort(log);
for (String row : log) { Log.d("TrafficMonitor", row); }
}

```

127

304手機網路流量—GDD03.java

```

public class NetworkReceiver extends BroadcastReceiver {
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        ConnectivityManager connMgr = (ConnectivityManager)
context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
        if (connMgr != null) {
            NetworkInfo activeNetwork = connMgr.getActiveNetworkInfo();
            if (activeNetwork != null && activeNetwork.isConnected()) {
                wifiConnected = activeNetwork.isConnected();
                mobileConnected = activeNetwork.isConnected();
            } else { wifiConnected = false; mobileConnected = false; }
        } else { wifiConnected = false; mobileConnected = false; }
        // 按下F8變更網路狀態改變時，開啟網路以Toast顯示「WiFi已連線」，F8關閉網路時，以Toast顯示
        // 「失去網路連線」。
        // TODO
        // Hint: /* if(已連線) { refreshDisplay = true; } else { refreshDisplay = false; } */
        // F8關閉網路後(當失去連線)，清除ListView內容。
        // TODO
        // Toast.makeText(GDD03.this, String.valueOf(wifiConnected), Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}

```

128

304手機網路流量—GDD03.java

```
public class NetworkReceiver extends BroadcastReceiver {
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        ConnectivityManager connMgr = (ConnectivityManager)
context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
        if (connMgr != null) {
            NetworkInfo activeNetwork = connMgr.getActiveNetworkInfo();
            if (activeNetwork != null && activeNetwork.isConnected()) {
                wifiConnected = activeNetwork.isConnected();
                mobileConnected = activeNetwork.isConnected();
            } else { wifiConnected = false; mobileConnected = false; }
        } else { wifiConnected = false; mobileConnected = false; }
        // 按下F8變更網路狀態改變時，開啟網路以Toast顯示「WiFi已連線」，F8關閉網路時，以Toast顯示
        // 「失去網路連線」。
        // TODO
        // Hint: /* if(已連線) { refreshDisplay = true; } else { refreshDisplay = false; } */
        // F8關閉網路後(當失去連線)，清除ListView內容。
```

129

304手機網路流量—GDD03.java

```
// TODO
//Toast.makeText(GDD03.this, String.valueOf(wifiConnected),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        if (wifiConnected || mobileConnected) {
            Toast.makeText(GDD03.this, R.string.wifi_connected, Toast.LENGTH_LONG).show();
            refreshDisplay=true;
        }
        else {
            Toast.makeText(GDD03.this, R.string.lost_connection, Toast.LENGTH_LONG).show();
            refreshDisplay=false;
            mTextView01.setText(getString(R.string.app_name));
            mList.clear();
            adapter.notifyDataSetChanged();
        }
    }
}
```

130

304 手機網路流量—GDD03.java(修改)

```
protected void onPostExecute(String result) {

//mTextView01.setText(getString(R.string.str_parsing_ok)+"",
result="+result");
    mList = new ArrayList<String>();
    try {
        JSONArray jsonArray = new
JSONObject(result).getJSONObject("result").getJSONArray(
"results");
        if (jsonArray.length() > 0) {
            for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {

mList.add(jsonArray.getJSONObject(i).getString("name") +
"\n" + jsonArray.getJSONObject(i).getString("addr"));

```

131

304 手機網路流量—GDD03.java(修改)

```
protected void onPostExecute(String result) {

//mTextView01.setText(getString(R.string.str_parsing_ok)+"",
result="+result");
    mList = new ArrayList<String>();
    try {
        JSONArray jsonArray = new
JSONObject(result).getJSONObject("result").getJSONArray(
"results");
        if (jsonArray.length() > 0) {
            for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {

mList.add(jsonArray.getJSONObject(i).getString("名稱")
+ "\n" + jsonArray.getJSONObject(i).getString("地址"));

```

132

```

    }
}

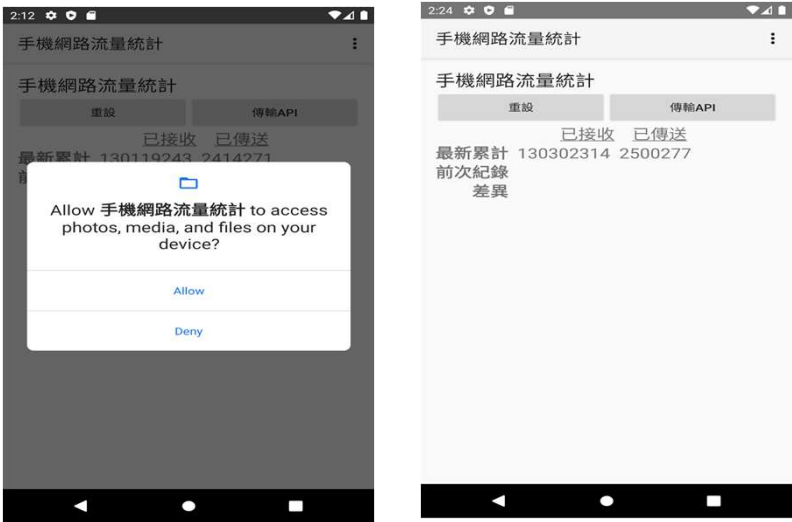
    adapter = new ArrayAdapter<String>(GDD03.this,
android.R.layout.simple_list_item_1, mList);
    listView01.setAdapter(adapter); takeSnapshot();
    textView01.setText(R.string.str_parsing_ok);
}

catch (Exception e) {
    e.printStackTrace(); Log.e(TAG, e.toString());
}
}

```

處理相依元件

執行結果



135

執行結果



136

題目310台北市運動中心網路連線API解析

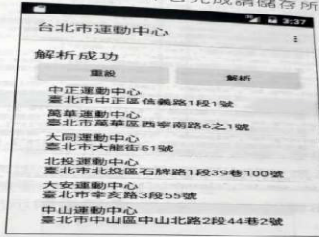
137

題目310台北市運動中心網路連線API 解析

310. 台北市運動中心網路連線 API 解析

1. 題目說明：

請開發 COM.TOC.GDD03 專案，設計一個可呼叫連線至 Taipei Open Data 台北市運動中心 API 的應用程式，將台北市運動中心回傳的 JSON 解析後，顯示於 UI 中的 ListView widget 當中，點選各運動中心選項，以 Toast 顯示被選中的運動中心名稱及地址，ListView 呈現的欄位包含運動中心名稱與地址，請依下列題意進行作答，作答完成請儲存所有檔案。



<參考圖>

2. 設計說明：

(1) 請開發專案主程式，主程式 onResume() 時，註冊一 BroadcastReceiver (receiver 物件)，捕捉一個 IntentFilter 事件：
"android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE"
當發生網路連線事件或網路連線改變事件時，被自訂的 NetworkReceiver() 接收廣播訊息。

(2) 承設計說明(1)，離開程式呼叫 onPause()，反註冊 receiver 物件。

138

題目310台北市運動中心網路連線API 解析

(3) 修改主程式 NetworkReceiver 裡的 onReceive() 方法，此為當網路狀態變更時會接收的廣播訊息接收處，變更網路狀態改變時，開啓網路以 Toast 顯示【Wi-Fi 已連線】，關閉網路時，以 Toast 顯示【失去網路連線】。

(4) 承設計說明(3)，關閉網路後（當失去連線），清除 ListView 內容。

(5) 修改主程式 DownloadTask 類別中被覆寫的 onPostExecute() 方法，處理 Taipei Open Data 台北市運動中心 API 回傳的 JSON 字串，如下標記格式：

```
[{"id":1,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"中正運動中心","tel":"2322-5015"}, {"id":2,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"萬華運動中心","tel":"2383-8878"}, {"id":3,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"大同運動中心","tel":"2572-0055"}, {"id":4,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"內湖運動中心","tel":"2620-2888"}, {"id":5,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"大安運動中心","tel":"2377-0340"}, {"id":6,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"中山運動中心","tel":"2560-1060"}, {"id":7,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"內湖運動中心","tel":"2627-7776"}, {"id":8,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"信義運動中心","tel":"8786-8888"}, {"id":9,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"松山運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":10,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"文山運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":11,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"北投運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":12,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"南港運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":13,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"景美運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":14,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"木柵運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":15,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"新店運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":16,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"永和運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":17,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"中和運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":18,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"土城運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":19,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"板橋運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":20,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"新莊運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":21,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"泰山運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":22,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"樹林運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":23,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"鶯歌運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":24,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"桃園運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":25,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"新竹運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":26,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"苗栗運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":27,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"台中運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":28,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"南投運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":29,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"雲林運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":30,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"嘉義運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":31,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"台南運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":32,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"高雄運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":33,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"屏東運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":34,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"花蓮運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":35,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"台東運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":36,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"澎湖運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":37,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"金門運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":38,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"馬祖運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":39,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"基隆運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":40,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"新竹運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":41,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"苗栗運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":42,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"台中運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":43,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"南投運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":44,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"雲林運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":45,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"嘉義運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":46,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"台南運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":47,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"高雄運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":48,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"屏東運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":49,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"花蓮運動中心","tel":"2230-8268"}, {"id":50,"url":"http://www.t2380076.com.tw","zipcode":"10000","name":"台東運動中心","tel":"2230-8268"}]
```

(6) 將上述 JSON 字串轉以 JSONObject 處理後顯示於 ListView 當中，條列清單內容如下示意：

```
--
中正運動中心
臺北市中正區信義路 1 段 1 號
萬華運動中心
臺北市萬華區西寧南路 6 之 1 號
大同運動中心
臺北市大龍街 51 號
--
```

(7) 按下「重設」按鈕，清除 ListView 與上方 TextView 顯示為【台北市運動中心】文字。

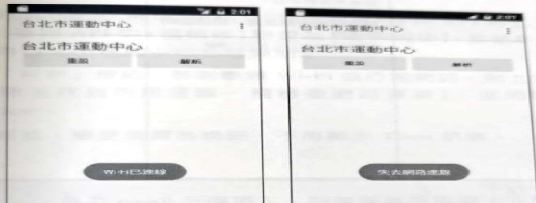
(8) 於 AndroidManifest.xml 中新增上網權限，讓程式具有網際網路連線能力。

139

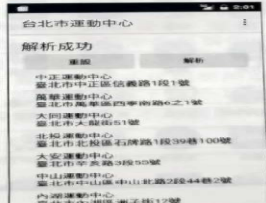
題目310台北市運動中心網路連線API 解析

執行結果參考畫面：

(1) 執行程式後，開啓或關閉網路，網路連線時顯示【Wi-Fi 已連線】的 Toast 文字訊息，當網路斷線時，顯示【失去網路連線】的 Toast 文字訊息。



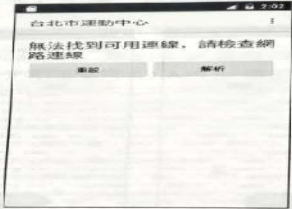
(2) 執行程式，按下「解析」按鈕，判斷已連線，存取 API 將上方的 TextView 顯示【查詢 API 中，請稍候】變更為【解析成功】，並更新下方 ListView 內容為台北市運動中心名稱與地址。



140

題目310台北市運動中心網路連線API
解析

(3) 按下「解析」按鈕，若判斷無 Wi-Fi 或行動網路，則上方 TextView 顯示【無法找到可用連線，請檢查網路連線】，並同時清除下方的 ListView。



(4) 離開程式，變更模擬器網路，不再顯示 Toast 訊息。



141

題目310台北市運動中心網路連線
API解析

4. 自行測試程式是否達成下列結果：

- (1) 執行程式後，開啓或關閉網路，網路連線時顯示【Wi-Fi 已連線】的 Toast 文字訊息，當網路斷線時，顯示【失去網路連線】的 Toast 文字訊息。
- (2) 執行程式，按下「解析」按鈕，判斷已連線，存取 API 將上方的 TextView 顯示【查詢 API 中，請稍候】變更為【解析成功】，並更新下方 ListView 內容為台北市運動中心名稱與地址。
- (3) 按下「解析」按鈕，若判斷無 Wi-Fi 或行動網路，則上方 TextView 顯示【無法找到可用連線，請檢查網路連線】，並同時清除下方的 ListView。
- (4) 離開程式，變更模擬器網路，不再顯示 Toast 訊息。

5. 評分項目：

項	目	配 分	得 分
(1)	執行程式後，開啓或關閉網路，網路連線時顯示【Wi-Fi 已連線】的 Toast 文字訊息，當網路斷線時，顯示【失去網路連線】的 Toast 文字訊息	8	
(2)	執行程式，按下「解析」按鈕，判斷已連線，存取 API 將上方的 TextView 顯示【查詢 API 中，請稍候】變更為【解析成功】，並更新下方 ListView 內容為台北市運動中心名稱與地址	7	
(3)	按下「解析」按鈕，若判斷無 Wi-Fi 或行動網路，則上方 TextView 顯示【無法找到可用連線，請檢查網路連線】，並同時清除下方的 ListView	6	
(4)	離開程式，變更模擬器網路，不再顯示 Toast 訊息	4	
總	分	25	

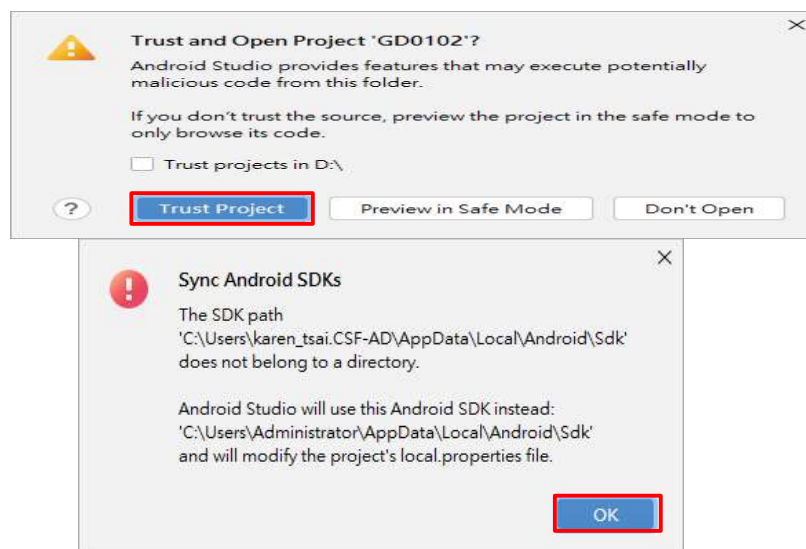
142

題目310台北市運動中心網路連線 API解析

- 了解AsyncTask非同步處理原理、相關方法使用時機
- 了解使用Url/HttpURLConnection/InputStream類別地基本運作原理
- 熟悉JSONObject、JSONArray解析JSON封包的步驟與程序
- 利用BroadcastReceiver、IntentFilter進行動態註冊，並接收與處理相關的廣播訊息
- 利用ConnectivityManager得知網路狀態的改變，並進行必要處理
- 熟悉ListView/ArrayAdapter顯示大量資料的基本觀念，並處理清單項目的點擊事件
- 熟悉AndroidManifest.xml使用權限的設定方式

143

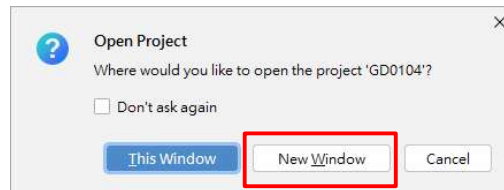
Android 9 通用的修正說明



144

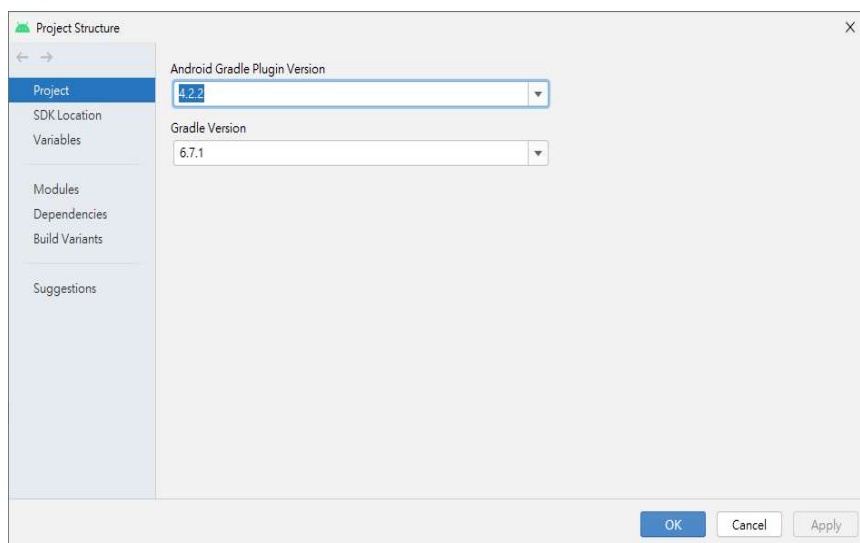
Android 9 30題通用的修正說明

- <https://www.youtube.com/watch?v=lym7tmsiFO8&feature=youtu.be>



145

題目310



146

題目310 台北市運動中心網路連線API解析

147

題目310—AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
  package="com.tqc.gdd03"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <!-- 7. 新增上網權限-->
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity
      android:name=".GDD03"
      android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>
```

148

題目 310—AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
    package="com.tqc.gdd03"
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <!-- 7. 新增上網權限-->
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <activity
            android:name=".GDD03"
            android:label="@string/app_name">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

149

題目 310—GDD03.java要修改URL

```
// http://data.taipei/

private String strURI =
    "https://data.taipei/api/v1/dataset/e7c46724-3517-4ce5-844f-5a4404897b7d?scope=resourceAquire";

// private String strURI =
    "https://data.taipei/opendata/datalist/apiAccess?scope=resourceAquire&rid=e7c46724-3517-4ce5-844f-5a4404897b7d";
```

150

題目 310—GDD03.java

```
private void init() {
    mTextView01 = (TextView) findViewById(R.id.main_textView1);
    mEditText01 = (EditText) findViewById(R.id.main_editText1);
    mButton01 = (Button) findViewById(R.id.main_button1);
    mButton02 = (Button) findViewById(R.id.main_button2);
    mListView01 = (ListView) findViewById(R.id.main_listView1);

    mEditText01.setText(strURI);
    mButton01.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
            if(refreshDisplay) {
                mTextView01.setText(getString(R.string.str_parsing));
                new DownloadTask().execute(strURI);
            }
            else { mTextView01.setText(getString(R.string.connection_error)); }
        }
    });
}
```

151

題目 310—GDD03.java

```
mButton02.setOnClickListener(new
Button.OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
        // 6. 按下「重設」按鈕，清除 ListView 與 上方
        // TextView顯示為「台北市運動中心」文字。
        // TO DO

    }
});
}
```

152

題目 310—GDD03.java

```
mButton02.setOnClickListener(new
Button.OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
        // 6. 按下「重設」按鈕，清除 ListView 與 上方
        // TextView顯示為「台北市運動中心」文字。
        // TO DO
        if (mList != null && adapter != null) {
            mList.clear();
            adapter.notifyDataSetChanged();
            mTextView01.setText(R.string.app_name);
        }
    }
});
}
```

153

題目 310—GDD03.java

```
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    ConnectivityManager connMgr = (ConnectivityManager)
context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
    if (connMgr != null) {
        NetworkInfo activeNetwork = connMgr.getActiveNetworkInfo();
        if (activeNetwork != null && activeNetwork.isConnected()) {
            wifiConnected = activeNetwork.isConnected();
            mobileConnected = activeNetwork.isConnected();
        }
        else {
            wifiConnected = false; mobileConnected = false;
        }
    }
    else {
        wifiConnected = false; mobileConnected = false;
    }
}
// 3. 變更網路狀態改變時，開啟網路以Toast顯示「WiFi已連線」，關閉網路時，以Toast顯示「失去網路連線」。
// TO DO

// 4. 關閉網路後(當失去連線)，清除ListView內容
// TO DO
}
```

154

題目 310—GDD03.java

// 3. 變更網路狀態改變時，開啟網路以Toast顯示「WiFi已連線」，關閉網路時，以Toast顯示「失去網路連線」。

```
// TO DO
if (wifiConnected || mobileConnected) {
    refreshDisplay=true;
    Toast.makeText(GDD03.this, R.string.wifi_connected,
        Toast.LENGTH_LONG).show();
}
// 4. 關閉網路後 (當失去連線)，清除ListView內容
// TO DO
else {
    refreshDisplay=false;
    Toast.makeText(GDD03.this, R.string.lost_connection,
        Toast.LENGTH_LONG).show();
    if (adapter != null && mList != null) {
        mList.clear(); adapter.notifyDataSetChanged();
    }
}
```

155

題目 310—GDD03.java

```
protected void onPostExecute(String result) {
    mTextView01.setText(getString(R.string.str_parsing_ok));
    mList = new ArrayList<String>();
    try {
        //5. 處理Taipei Open Data台北市運動中心API JSON物件，顯示於ListView當中。
        // Hint: JSONArray與mList.add("")
        // TO DO

        adapter = new ArrayAdapter<String>(GDD03.this,
            android.R.layout.simple_list_item_1, mList);
        listView01.setAdapter(adapter);
        listView01.setOnItemClickListener(new ListView.OnItemClickListener() {
            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
                Toast.makeText(GDD03.this,
                    getString(R.string.str_user_choose)+mList.get(position),Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        });
    }
    catch (Exception e) { e.printStackTrace(); Log.e(TAG, e.toString()); }
}
```

156

題目 310—GDD03.java

//5. 處理Taipei Open Data台北市運動中心API JSON物件，顯示於ListView當中。

// Hint: JSONArray與mList.add("")

// TO DO

```
JSONArray da=new
JSONObject(result).getJSONObject("result").getJSONArray("results");
for (int i=0; i<da.length(); i++) {
    JSONObject sto=da.getJSONObject(i);
    String sinfo=
        sto.getString("名稱")+"\n"+sto.getString("地址");
    mList.add(sinfo);
}
```

157

題目 310—GDD03.java

```
protected void onResume() {
```

```
    super.onResume();
```

// 1. 主程式onResume()時，註冊一BroadcastReceiver (receiver物件)，捕捉一個事件：
"android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE"，當發生網路連線事件或網路連線改變事件時，被自訂的NetworkReceiver()接收廣播訊息。

```
}
```

```
protected void onPause() {
```

```
    super.onPause();
```

// 2. 承1.離開程式呼叫onPause()，反註冊receiver物件。

```
}
```

158

題目 310—GDD03.java

```
protected void onResume() {
    super.onResume();
    // 1. 主程式onResume()時，註冊一BroadcastReceiver
    (receiver物件)，捕捉一個事件：
    "android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE"，當發生網
    路連線事件或網路連線改變事件時，被自訂的
    NetworkReceiver()接收廣播訊息。
    IntentFilter itf=new IntentFilter();
    itf.addAction(ConnectivityManager.CONNECTIVITY_ACTI
    ON);

    itf.addAction("android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE
    ");
    registerReceiver(receiver,itf);
}
```

159

題目 310—GDD03.java

```
protected void onPause() {
    super.onPause();
    // 2. 承1.離開程式呼叫onPause()，反註冊
    receiver物件。
    unregisterReceiver(receiver);
}
```

160

執行結果



161

執行結果



162